

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Geometria Analítica e Álgebra Linear

Tópicos: Sistemas lineares, Álgebra de vetores, Transformação linear.

Bibliografia:

- 1) Álgebra Linear com Aplicações (Howard Anton)
- 2) Geometria analítica: um tratamento vetorial (Paulo Boulos)

Metodologia:

- 1) Aulas teóricas em quadro/giz e em datashow
- 2) Softwares livres Geogebra e Octave
- 3) Atividades individuais e em grupo

Avaliação:

- 1) Listas de exercícios (30 pontos)
- 3) Avaliações escritas (70 pontos)

Professor: Antônio Wilson Vieira (antonio.vieira@unimontes.br)

Sistemas de Equações Lineares

Considere o seguinte problema:

$$\text{3 oranges} + \text{2 bananas} = 7$$

$$\text{3 bananas} + \text{4 apples} = 11$$

$$\text{4 oranges} + \text{2 apples} = 10$$

$$\text{1 orange} + \text{1 apple} + \text{1 banana} = ?$$

Sistemas de Equações Lineares

Chamando de x o preço da laranja, de y o preço da banana e de z o preço da maçã, o problema acima é modelado no seguinte

Sistema de Equações Lineares:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 4y + 3z = 11 \\ 4x + 2z = 10 \end{cases}$$

Cuja solução única é $\begin{cases} x = 1,50 \text{ (laranja)} \\ y = 1,25 \text{ (banana)} \\ z = 2,00 \text{ (maçã)} \end{cases}$



 +  +  = 4,75

Sistemas de Equações Lineares

Modele e resolva o problema: Uma loja vende pacotes de brinquedos variados (dados, bolas, carrinhos) com os preços de cada pacote indicados abaixo. Quanto deve custar, individualmente, um dado, uma bola e um carrinho, para que os preços dos pacotes estejam corretos.

$$[\text{dados} \text{ bolas } \text{carrinhos}] = \text{R\$ } 40$$

$$[\text{dados} \text{ bola } \text{carrinho}] = \text{R\$ } 25$$

$$[\text{dados} \text{ carrinhos}] = \text{R\$ } 36$$

Sistemas de Equações Lineares

Em determinadas situações aplicadas, especialmente nas engenharias, um problema costuma ser modelado em um sistema linear com **milhões** de variáveis e equações. Daí a importância de se conhecer meios eficientes para se analisar e resolver os sistemas lineares de tamanho arbitrário.

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z + 4w + 3r + 2s + t - 4u + 3v = 2 \\ 3x + 2y + z + 2w + 6r + 4s + 2t + 3u + 2v = 7 \\ x + 2y + 3z + 4w + 3r + 3s + t + 4u + 3v = 11 \\ 5x + 5y + 4z + 5w + 2r + 2s + 3t + 5u + 5v = 8 \\ x + 3y + 2z + 3w + 3r + 5s + t - 3u - 4v = 1 \\ -3x + 6y - 3z + 1w - 4r + 2s + 4t - 4u + 3v = 0 \\ 4x + 2y + 5z - 3w + 8r + 4s + t - 2u + 2v = 3 \\ 2x + 6y + 2z + 4w + 3r + 5s + 2t - 4u + 5v = 2 \\ 8x - 3y - 7z + 2w + 5r + 3s + t + 8u - 3v = 5 \end{cases}$$

Sistemas de Equações Lineares

Definição: Uma equação linear, com n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ é uma equação que pode ser expressa na forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

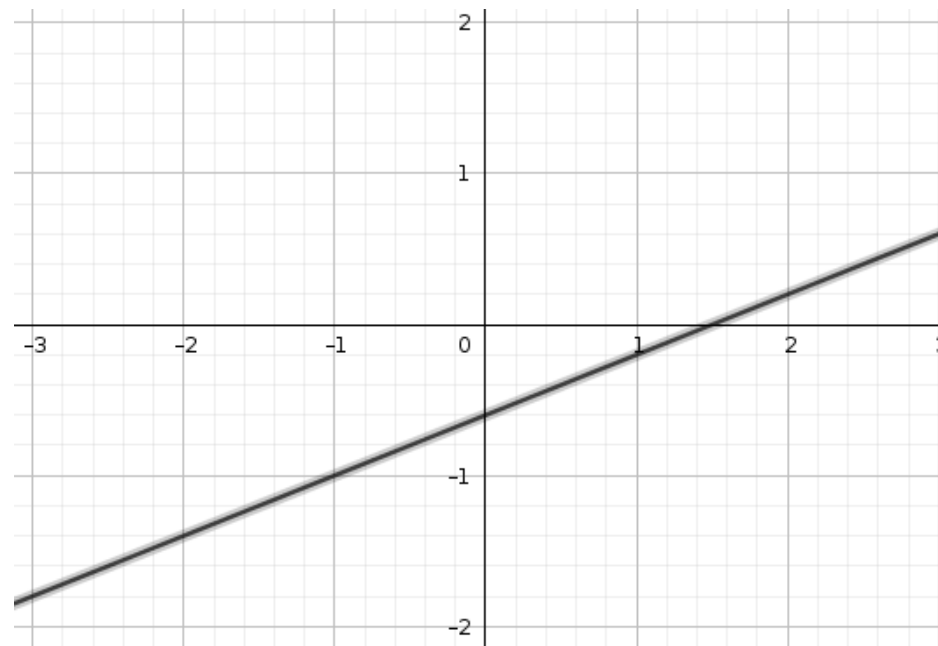
,
onde $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ são denominados *coeficientes*, e não são todos nulos, e $b \in \mathbb{R}$ é denominado *termo independente*.

Exemplos:

- ▶ $2x - 5y = 3;$
- ▶ $3x + 4y + 5z = 2;$
- ▶ $4x + 2y - 3z + 5w = 1;$
- ▶ $2x - 3y + 4z + w + 3s = 5.$

Sistemas de Equações Lineares

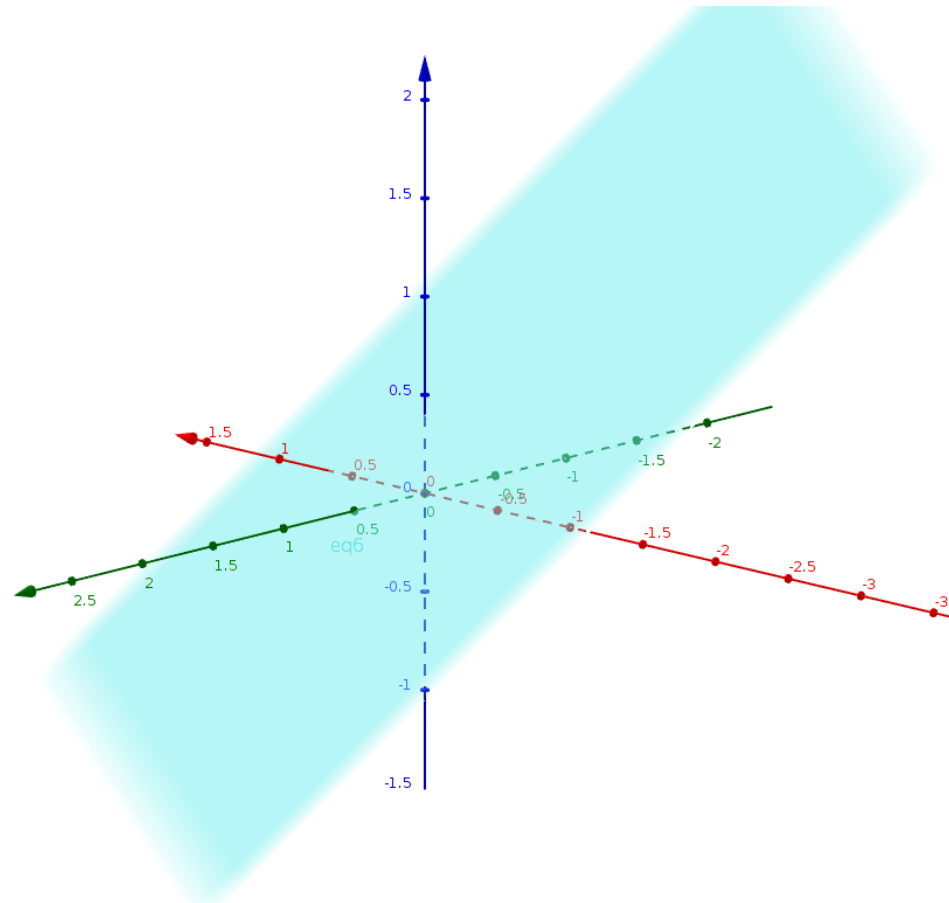
No espaço R^2 , o conjunto de pontos (x, y) que satisfaz à equação de duas variáveis $a_1x + a_2y = b$ determina uma reta.



$$2x - 5y = 3$$

Sistemas de Equações Lineares

No espaço R^3 , o conjunto de pontos (x, y, z) que satisfaz à equação de três variáveis $a_1x + a_2y + a_3z = b$ determina um plano.



$$3x + 4y + 5z = 2$$

Sistemas de Equações Lineares

Por definição, nas equações lineares as variáveis aparecem na primeira potência (com expoente 1) e nunca como argumento de funções transcendentes.

Exemplo: Não são equações lineares

- ▶ $2x^2 + 3y = 3;$
- ▶ $2xy - 3y + \frac{4y}{z} = 5;$
- ▶ $3\sqrt{x} + 4y^3 + 5z = 2;$
- ▶ $4\text{sen}(x) + 2\ln(y) - 3z + 5w = 1;$

Sistemas de Equações Lineares

Definição: Denomina-se *Sistema de Equações Lineares*, ou, simplesmente, Sistema Linear, um conjunto de Equações Lineares com as mesmas variáveis, denominadas **incógnitas**.

Exemplos:

$$\blacktriangleright \begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$$

$$\blacktriangleright \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 2 \\ 4x + 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

$$\blacktriangleright \begin{cases} 2x - 3y + 5z = 1 \\ 3x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y - 3z = 8 \end{cases}$$

Sistemas de Equações Lineares

Um sistema linear arbitrário, de m equações e n incógnitas, pode ser escrito como:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Uma **solução** para um sistema linear de n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ é uma sequência de números $s_1, s_2, \dots, s_n$ para os quais todas as m equações são verdadeiras ao tomar

$$x_1 = s_1, \quad x_2 = s_2, \quad \dots, \quad x_n = s_n$$

Sistemas de Equações Lineares

Exemplos:

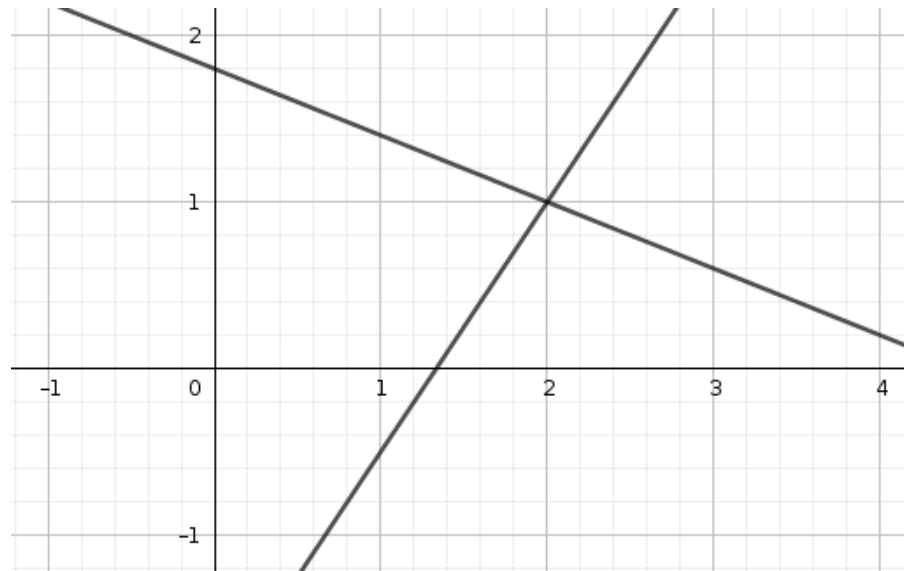
▶ $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases}$ tem solução $x = 2, y = 1$

▶ $\begin{cases} 6x + 4y = 10 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$ não tem solução

▶ $\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 16 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \\ 4x - 5y + 2z = 9 \end{cases}$ tem solução $x = 2, y = 1$ e $z = 3$

Sistemas de Equações Lineares

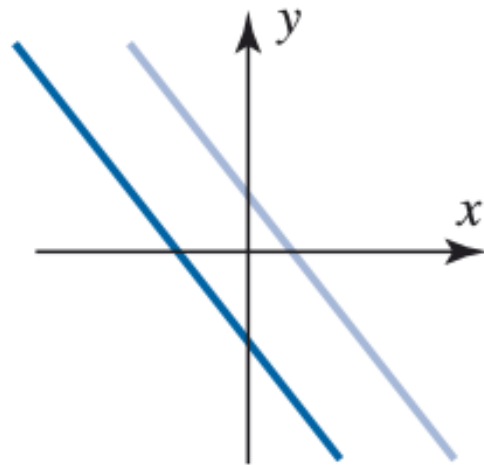
Cada solução de um sistema de duas equações lineares de duas variáveis representa, no espaço R^2 , um ponto pertencente às duas retas definidas pelas equações.



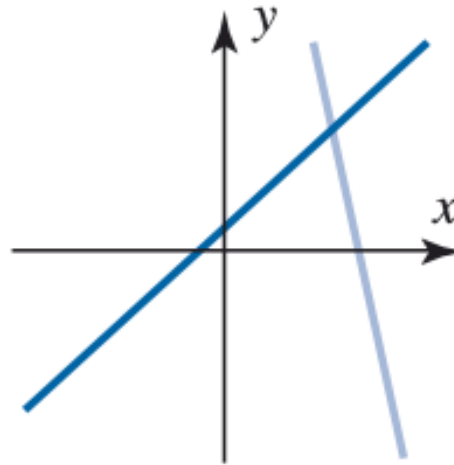
$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases} \quad \text{solução } (2, 1)$$

Sistemas de Equações Lineares

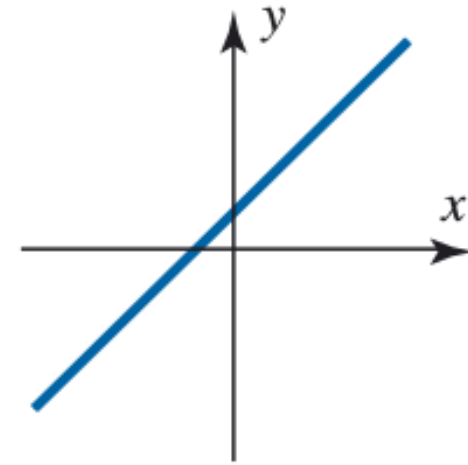
O sistema pode ser **inconsistente** (sem solução) ou **consistente** (com uma ou infinitas soluções).



Nenhuma solução



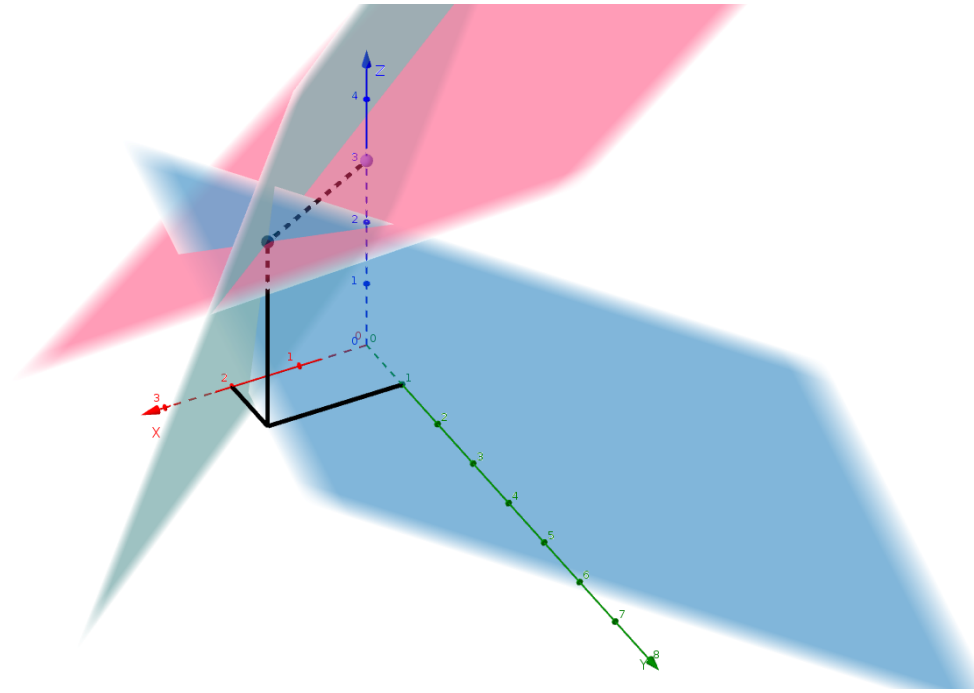
Uma solução



Uma infinidade
de soluções
(retas coincidentes)

Sistemas de Equações Lineares

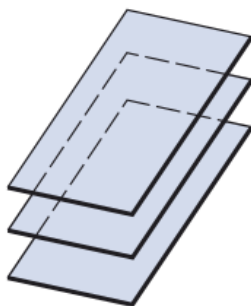
Cada solução de um sistema de três equações lineares de três variáveis representa, no espaço R^3 , um ponto pertencente aos três planos definidos pelas equações.



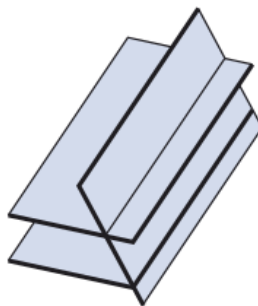
$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 16 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \\ 4x - 5y + 2z = 9 \end{cases} \quad \text{solução } (2, 1, 3)$$

Sistemas de Equações Lineares

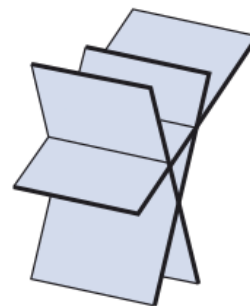
O sistema pode ser **inconsistente** (sem solução) ou **consistente** (com uma ou infinitas soluções).



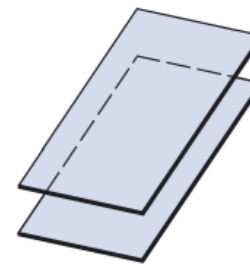
Nenhuma solução
(três planos paralelos,
sem interseção comum)



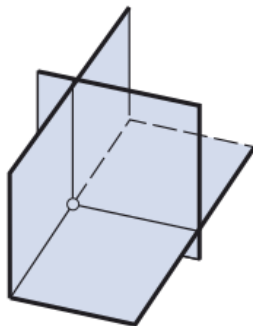
Nenhuma solução
(dois planos paralelos,
sem interseção comum)



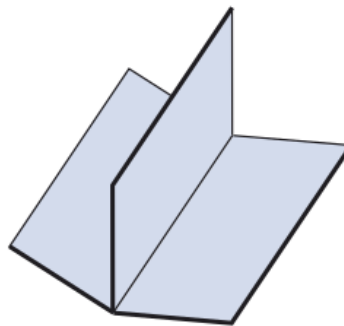
Nenhuma solução
(sem interseção comum)



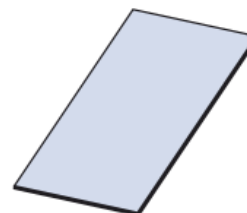
Nenhuma solução
(dois planos coincidentes,
paralelos ao terceiro,
sem interseção comum)



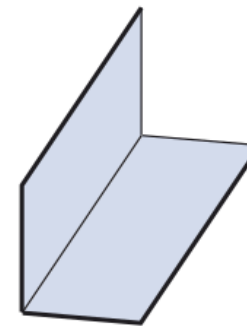
Uma solução
(a interseção é um ponto)



Uma infinidade de soluções
(a interseção é uma reta)



Uma infinidade de soluções
(todos os planos coincidem;
a interseção é um plano)



Uma infinidade de soluções
(dois planos coincidentes;
a interseção é uma reta)

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com uma solução**: $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y = -2 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \quad (\text{Multiplica primeira linha por } -2)$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = -2 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y = -2 \\ 3y = 4 \end{cases} \quad (\text{Soma segunda linha com primeira})$$

$$\begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = \frac{4}{3} \end{cases} \quad (\text{Obtém } y \text{ na } 2^{\text{a}} \text{ linha e substitui na } 1^{\text{a}} \text{ para obter } x)$$

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com uma solução**:
$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$$

Nesse caso, as retas correspondentes às equações dadas se intersectam no ponto

$$\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$$



Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **sem solução**: $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases}$

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases} \quad (\text{Multiplica primeira linha por } -3)$$

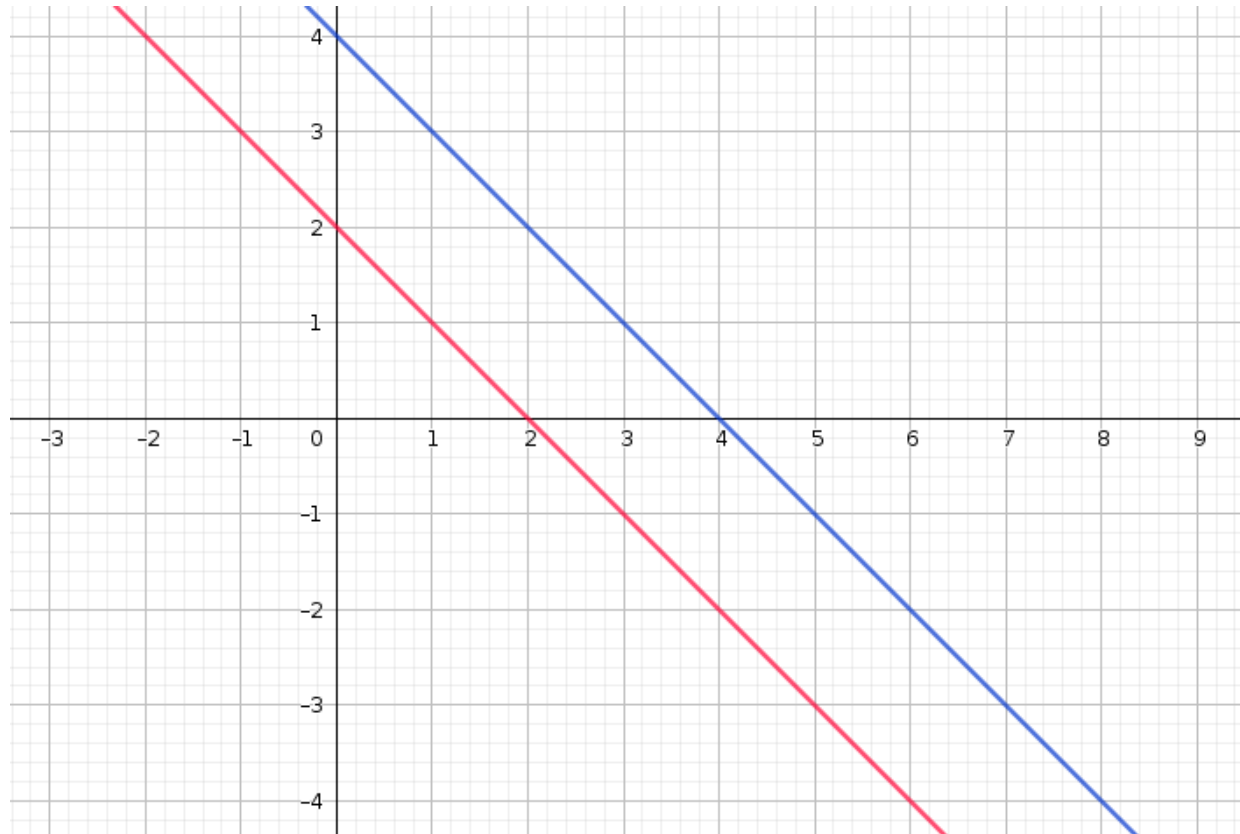
$$\begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 0 = -6 \end{cases} \quad (\text{Soma segunda linha com primeira})$$

A segunda linha chega a uma afirmação absurda e, portanto, o sistema não tem solução.

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **sem solução**:
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases}$$

Nesse caso, as retas correspondentes às equações dadas são paralelas e distintas e, portanto, não se intersectam (não tem ponto em comum).



Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com infinitas soluções**:
$$\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -16x + 8y = -4 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases} \quad (\text{Multiplica primeira linha por } -4)$$

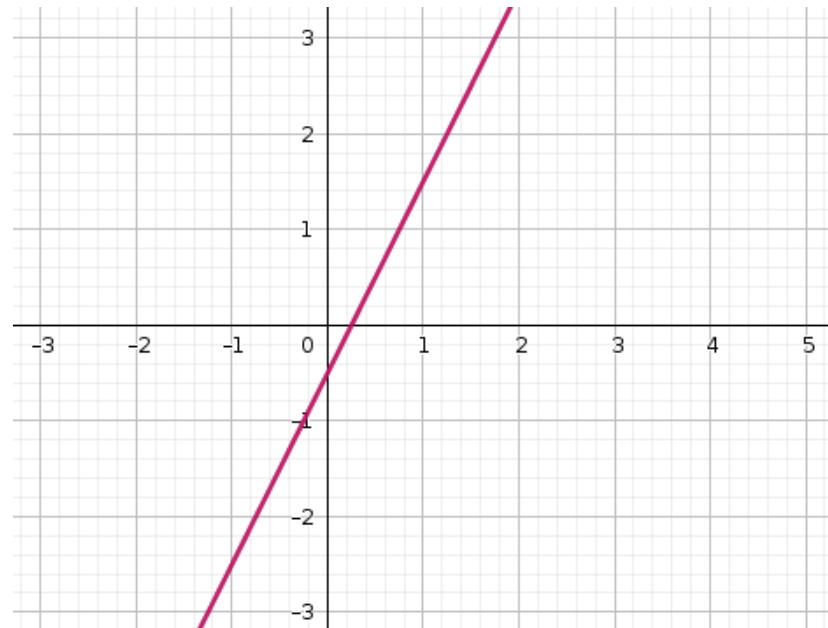
$$\begin{cases} -16x + 8y = -4 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 3y = -12 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad (\text{Soma segunda linha com primeira})$$

A segunda linha não impõe restrições para valores de x e y e, portanto, quaisquer par (x, y) que atenda à primeira equação satisfaz ao sistema.

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo de um sistema linear **com infinitas soluções**:
$$\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 16x - 8y = 4 \end{cases}$$

Nesse caso, as retas correspondentes às equações dadas são coincidentes e, portanto, todo ponto que pertence à primeira reta também pertence à primeira.



Sistemas de Equações Lineares

À medida que aumenta o número de equações e incógnitas num sistema linear, cresce a complexidade das operações para solução.

Uma notação simplificada pode padronizar e facilitar a solução. Considerando o sistema arbitrário

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

podemos considerar apenas uma tabela com os coeficientes e termos independentes, numa notação chamada **matriz aumentada** do sistema.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo: Considere o seguinte sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases}$$

A **matriz aumentada** do sistema fica

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

Uma forma de simplificar a solução de um sistema é se obter sistemas mais simples e equivalentes ao primeiro.

Sistemas equivalentes são obtidos por meio de **operações elementares com linhas** da matriz aumentada. As seguintes operações elementares podem ser usadas:

- ▶ Multiplicar uma linha por uma constante não nula;
- ▶ Trocar duas linhas entre sí;
- ▶ Substituir uma linha pela sua soma com outra linha.

Sistemas de Equações Lineares

Exemplo: Considere o sistema linear abaixo e respectiva matriz aumentada. Em cada passo, é construído um sistema equivalente e sua nova matriz aumentada

$$\begin{cases} x & + y & + 2z & = 9 \\ 2x & + 4y & - 3z & = 1 \\ 3x & + 6y & - 5z & = 0 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

Soma a segunda linha com a primeira multiplicada por -2 para obter

$$\begin{cases} x & + y & + 2z & = 9 \\ & 2y & - 7z & = -17 \\ 3x & + 6y & - 5z & = 0 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

Soma a terceira linha com a primeira multiplicada por -3 para obter

$$\begin{cases} x & + y & + 2z & = 9 \\ & 2y & - 7z & = -17 \\ & 3y & - 11z & = -27 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{array} \right]$$

Multiplica a segunda linha por $\frac{1}{2}$ para obter

$$\begin{cases} x & + y & + 2z & = 9 \\ & y & - \frac{7}{2}z & = \frac{-17}{2} \\ & 3y & - 11z & = -27 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} x & + y & + 2z & = 9 \\ & y & - \frac{7}{2}z & = \frac{-17}{2} \\ & 3y & - 11z & = -27 \end{array} \right. \quad \left[\begin{array}{rrrr} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{array} \right]$$

Soma a terceira linha com a segunda multiplicada por -3 para obter

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} x & + y & + 2z & = 9 \\ & y & - \frac{7}{2}z & = \frac{-17}{2} \\ & & \frac{-1}{2}z & = \frac{-3}{2} \end{array} \right. \quad \left[\begin{array}{rrrr} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

Multiplica a terceira linha por -2 para obter

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} x & + y & + 2z & = 9 \\ & y & - \frac{7}{2}z & = \frac{-17}{2} \\ & & z & = 3 \end{array} \right. \quad \left[\begin{array}{rrrr} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} x & + & y & + 2z & = 9 \\ & & y & - \frac{7}{2}z & = -\frac{17}{2} \\ & & & z & = 3 \end{array} \right. \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Soma a primeira linha com a segunda multiplicada por -1 para obter

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} x & & + \frac{11}{2}z & = \frac{35}{2} \\ & y & - \frac{7}{2}z & = -\frac{17}{2} \\ & & z & = 3 \end{array} \right. \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & \frac{11}{2} & \frac{35}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Soma a primeira linha com a terceira multiplicada por $-\frac{11}{2}$

Soma a segunda linha com a terceira multiplicada por $\frac{7}{2}$

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} x & & & = 1 \\ & y & & = 2 \\ & & z & = 3 \end{array} \right. \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

A mesma estratégia de operações elementares pode ser aplicada para sistemas de tamanho arbitrário. Por exemplo, o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z + 4w + 3r + 2s + t - 4u + 3v = 2 \\ 3x + 2y + z + 2w + 6r + 4s + 2t + 3u + 2v = 7 \\ x + 2y + 3z + 4w + 3r + 3s + t + 4u + 3v = 11 \\ 5x + 5y + 4z + 5w + 2r + 2s + 3t + 5u + 5v = 8 \\ x + 3y + 2z + 3w + 3r + 5s + t - 3u - 4v = 1 \\ -3x + 6y - 3z + 1w - 4r + 2s + 4t - 4u + 3v = 0 \\ 4x + 2y + 5z - 3w + 8r + 4s + t - 2u + 2v = 3 \\ 2x + 6y + 2z + 4w + 3r + 5s + 2t - 4u + 5v = 2 \\ 8x - 3y - 7z + 2w + 5r + 3s + t + 8u - 3v = 5 \end{cases}$$

pode ser representado na matriz aumentada abaixo

$$\left[\begin{array}{cccccccccc} 2 & 3 & -5 & 4 & 3 & 2 & 1 & -4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\ 5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ -3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\ 8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\left[\begin{array}{cccccccccc} 2 & 3 & -5 & 4 & 3 & 2 & 1 & -4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\ 5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ -3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\ 8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5 \end{array} \right] \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccccccccc} \mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 \\ 5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ -3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 \\ 8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5 \end{array} \right] \begin{array}{l} L1 = L1/2 \\ L2 \\ L3 \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9 \end{array}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\left[\begin{array}{cccccccccc|c} \mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 & L1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 6 & 4 & 2 & 3 & 2 & 7 & L2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 & 3 & 1 & 4 & 3 & 11 & L3 \\ 5 & 5 & 4 & 5 & 2 & 2 & 3 & 5 & 5 & 8 & L4 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 5 & 1 & -3 & -4 & 1 & L5 \\ -3 & 6 & -3 & 1 & -4 & 2 & 4 & -4 & 3 & 0 & L6 \\ 4 & 2 & 5 & -3 & 8 & 4 & 1 & -2 & 2 & 3 & L7 \\ 2 & 6 & 2 & 4 & 3 & 5 & 2 & -4 & 5 & 2 & L8 \\ 8 & -3 & -7 & 2 & 5 & 3 & 1 & 8 & -3 & 5 & L9 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccccccccc|c} \mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 & L1 \\ 0 & -2.5 & 8.5 & -4 & 1.5 & 1 & 0.5 & 9 & -2.5 & 4 & L2 = L2 - 3L1 \\ 0 & 0.5 & 5.5 & 2 & 1.5 & 2 & 0.5 & 6 & 1.5 & 10 & L3 = L3 - L1 \\ 0 & -2.5 & 16.5 & -5 & -5.5 & -3 & 0.5 & 15 & -2.5 & 3 & L4 = L4 - 5L1 \\ 0 & 1.5 & 4.5 & 1 & 1.5 & 4 & 0.5 & -1 & -5.5 & 0 & L5 = L5 - L1 \\ 0 & 10.5 & -10.5 & 7 & 0.5 & 5 & 5.5 & -10 & 7.5 & 3 & L6 = L6 + 3L1 \\ 0 & -4 & 15 & -11 & 2 & 0 & -1 & 6 & -4 & -1 & L7 = L7 - 4L1 \\ 0 & 3 & 7 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 & L8 = L8 - 2L1 \\ 0 & -15 & 13 & -14 & -7 & -5 & -3 & 24 & -15 & -3 & L9 = L9 - 8L1 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\left[\begin{array}{cccccccccc|l} \mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 & L1 \\ 0 & 1 & -3.4 & 1.6 & -0.6 & -0.4 & -0.2 & -3.6 & 1 & -1.6 & L2 = L2/(-2.5) \\ 0 & 0.5 & 5.5 & 2 & 1.5 & 2 & 0.5 & 6 & 1.5 & 10 & L3 \\ 0 & -2.5 & 16.5 & -5 & -5.5 & -3 & 0.5 & 15 & -2.5 & 3 & L4 \\ 0 & 1.5 & 4.5 & 1 & 1.5 & 4 & 0.5 & -1 & -5.5 & 0 & L5 \\ 0 & 10.5 & -10.5 & 7 & 0.5 & 5 & 5.5 & -10 & 7.5 & 3 & L6 \\ 0 & -4 & 15 & -11 & 2 & 0 & -1 & 6 & -4 & -1 & L7 \\ 0 & 3 & 7 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & 0 & L8 \\ 0 & -15 & 13 & -14 & -7 & -5 & -3 & 24 & -15 & -3 & L9 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccccccccc|l} \mathbf{1} & 1.5 & -2.5 & 2 & 1.5 & 1 & 0.5 & -2 & 1.5 & 1 & L1 \\ 0 & \mathbf{1} & -3.4 & 1.6 & -0.6 & -0.4 & -0.2 & -3.6 & 1 & -1.6 & L2 \\ 0 & 0 & 7.2 & 1.2 & 1.8 & 2.2 & 0.6 & 7.8 & 1 & 10.8 & L3 = L3 - 0.5L2 \\ 0 & 0 & 8 & -1 & -7 & -4 & 0 & 6 & 0 & -1 & L4 = L4 + 2.5L2 \\ 0 & 0 & 9.6 & -1.4 & 2.4 & 4.6 & 0.8 & 4.4 & -7 & 2.4 & L5 = L5 - 1.5L1 \\ 0 & 0 & 25.2 & -9.8 & 6.8 & 9.2 & 7.6 & 27.8 & -3 & 19.8 & L6 = L6 - 10.53L2 \\ 0 & 0 & 1.4 & -4.6 & -0.4 & -1.6 & -1.8 & -8.4 & 0 & -7.4 & L7 = L7 + 4L2 \\ 0 & 0 & 17.2 & -4.8 & 1.8 & 4.2 & 1.6 & 10.8 & -1 & 4.8 & L8 = L8 - 3L2 \\ 0 & 0 & -38 & 10 & -16 & -11 & -6 & -30 & 0 & -27 & L9 = L9 + 15L2 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\left[\begin{array}{cccccccccc} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 8 & -1 & -7 & -4 & 0 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 48/5 & -7/5 & 12/5 & 23/5 & 4/5 & 22/5 & -7 & 12/5 \\ 0 & 0 & 126/5 & -49/5 & 34/5 & 46/5 & 38/5 & 139/5 & -3 & 99/5 \\ 0 & 0 & 7/5 & -23/5 & -2/5 & -8/5 & -9/5 & -42/5 & 0 & -37/5 \\ 0 & 0 & 86/5 & -24/5 & 9/5 & 21/5 & 8/5 & 54/5 & -1 & 24/5 \\ 0 & 0 & -38 & 10 & -16 & -11 & -6 & -30 & 0 & -27 \end{array} \right] \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 = L3/(7.2) \\ L4 \\ L5 \\ L6 \\ L7 \\ L8 \\ L9 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccccccccc} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & -7/3 & -9 & -58/9 & -2/3 & -8/3 & -10/9 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 5/3 & 0 & -6 & -25/3 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -14 & 1/2 & 3/2 & 11/2 & 1/2 & -13/2 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & -29/6 & -3/4 & -73/36 & -23/12 & -119/12 & -7/36 & -19/2 \\ 0 & 0 & 0 & -23/3 & -5/2 & -19/18 & 1/6 & -47/6 & -61/18 & -21 \\ 0 & 0 & 0 & 49/3 & -13/2 & 11/18 & -17/6 & 67/6 & 95/18 & 30 \end{array} \right]$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 81/7 & 209/21 & 6/7 & -18/7 & -145/21 & 33/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 109/2 & 241/6 & 19/2 & 33/2 & 1/6 & 60 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 501/28 & 317/28 & -15/28 & -123/28 & 59/28 & 122/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 379/14 & 845/42 & 33/14 & 13/14 & 11/42 & 152/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -139/2 & -89/2 & -15/2 & -15/2 & -5/2 & -61 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1630/243 & 295/54 & 515/18 & 7943/243 & 2041/54 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -659/162 & -67/36 & -5/12 & 2071/162 & 365/36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -769/243 & 19/54 & 125/18 & 3989/243 & 577/54 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3712/243 & -127/54 & -413/18 & -4573/104 & -1765/54 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2675/517 & -4282/241 & -542/77 & -8986/703 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1451/652 & -4273/652 & 1621/1630 & -293/41 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3289/326 & 13761/326 & 24831/815 & 5499/103 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2448/2249 & 6383/1587 & -361/219 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1309/173 & 14482/865 & 22515/791 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -673/60 & 7745/194 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -5/2 & 2 & 3/2 & 1 & 1/2 & -2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 13/5 & -2/5 & 12/5 & 8/5 & 4/5 & 17/5 & 0 & 17/5 \\ 0 & 1 & -17/5 & 8/5 & -3/5 & -2/5 & -1/5 & -18/5 & 1 & -8/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -5/6 & 7/4 & 29/36 & 7/12 & 7/12 & -13/36 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 13/6 & 1/4 & 23/36 & 1/12 & 1/12 & 53/36 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & 1/4 & 11/36 & 1/12 & 13/12 & 5/36 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 139/28 & 87/28 & 23/28 & 43/28 & 1/28 & 29/7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -227/28 & -449/84 & -15/28 & -67/28 & 37/84 & -60/7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -11/28 & -13/84 & 1/28 & 25/28 & 5/84 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 27/7 & 58/21 & 2/7 & 8/7 & 10/21 & 39/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -565/486 & 49/108 & 95/36 & 1457/486 & 229/108 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 791/486 & 7/108 & -151/36 & -2137/486 & -569/108 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 89/486 & 7/108 & 29/36 & -85/486 & 79/108 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -5/9 & 0 & 2 & 25/9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 209/243 & 2/27 & -2/9 & -145/243 & 11/27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -643/1304 & -856/369 & -1739/652 & -2698/609 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1813/1304 & 3583/1304 & 986/279 & 679/174 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 279/1304 & 2069/1304 & 2339/3260 & 1751/993 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -295/652 & -241/652 & 23/326 & 567/652 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 505/652 & 2247/652 & 5859/1630 & 4639/883 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -531/652 & -2781/652 & -307/63 & -2406/427 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -52/83 & -547/274 & -1121/349 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -152/75 & 2252/1371 & 979/2094 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1916/2249 & 959/2249 & 2777/2249 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2663/2249 & 1543/2249 & 1262/635 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1769/2249 & 9721/3826 & 7933/2375 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -937/638 & -2564/681 & -1949/538 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7723/2249 & 1657/1218 & 3429/1388 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

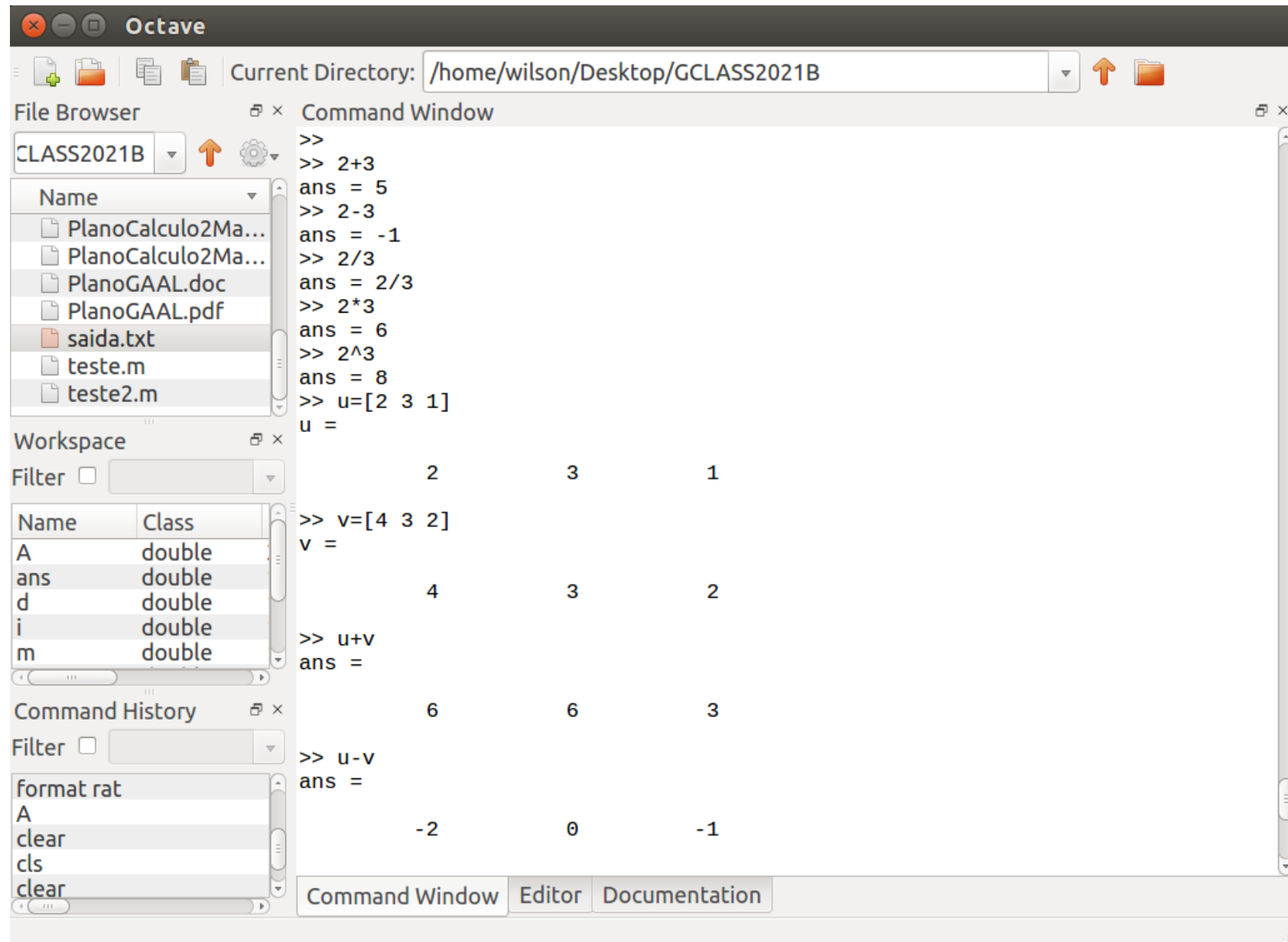
Sistemas de Equações Lineares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 65/204 & -3079/740 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4657/510 & -307/118 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -694/255 & 1164/461 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1745/473 & 1947/515 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -373/1020 & 938/207 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 113/68 & -4771/816 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2311/204 & 606/79 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3769/1020 & -368/243 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -566/187 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8581/287 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4118/575 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2590/277 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 801/248 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 125/1844 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3820/117 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 5679/488 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1292/363 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



The screenshot shows the Octave software interface. The title bar reads "Octave". The "Current Directory" is set to `/home/wilson/Desktop/GCLASS2021B`. The "File Browser" on the left shows a list of files: `CLASS2021B`, `PlanoCalculo2Ma...`, `PlanoGAAL.doc`, `PlanoGAAL.pdf`, `saida.txt`, `teste.m`, and `teste2.m`. The "Workspace" section shows a table of variables:

Name	Class
A	double
ans	double
d	double
i	double
m	double

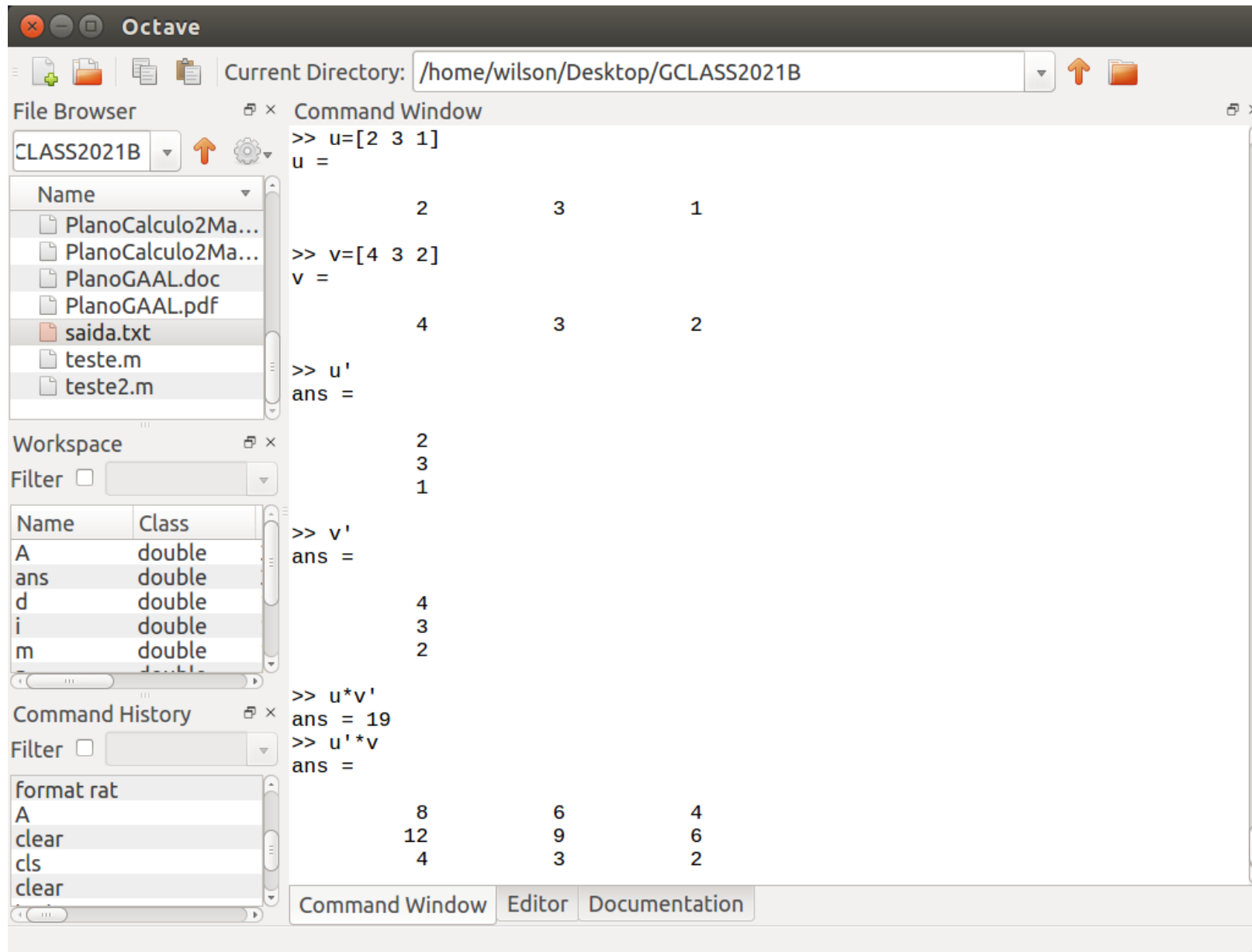
The "Command Window" on the right shows the following commands and their outputs:

```
>>  
>> 2+3  
ans = 5  
>> 2-3  
ans = -1  
>> 2/3  
ans = 2/3  
>> 2*3  
ans = 6  
>> 2^3  
ans = 8  
>> u=[2 3 1]  
u =  
      2      3      1  
  
>> v=[4 3 2]  
v =  
      4      3      2  
  
>> u+v  
ans =  
      6      6      3  
  
>> u-v  
ans =  
     -2      0     -1
```

The "Command History" section at the bottom left shows a list of commands: `format rat`, `A`, `clear`, `cls`, and `clear`. The bottom of the window has tabs for "Command Window", "Editor", and "Documentation".

Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



The screenshot shows the Octave software interface. The title bar reads "Octave". The "Current Directory" is set to `/home/wilson/Desktop/GCLASS2021B`. The "File Browser" on the left shows a list of files: `CLASS2021B`, `PlanoCalculo2Ma...`, `PlanoGAAL.doc`, `PlanoGAAL.pdf`, `saida.txt`, `teste.m`, and `teste2.m`. The "Workspace" panel shows a table of variables:

Name	Class
A	double
ans	double
d	double
i	double
m	double

The "Command Window" on the right shows the following commands and outputs:

```
>> u=[2 3 1]
u =
     2     3     1

>> v=[4 3 2]
v =
     4     3     2

>> u'
ans =
     2
     3
     1

>> v'
ans =
     4
     3
     2

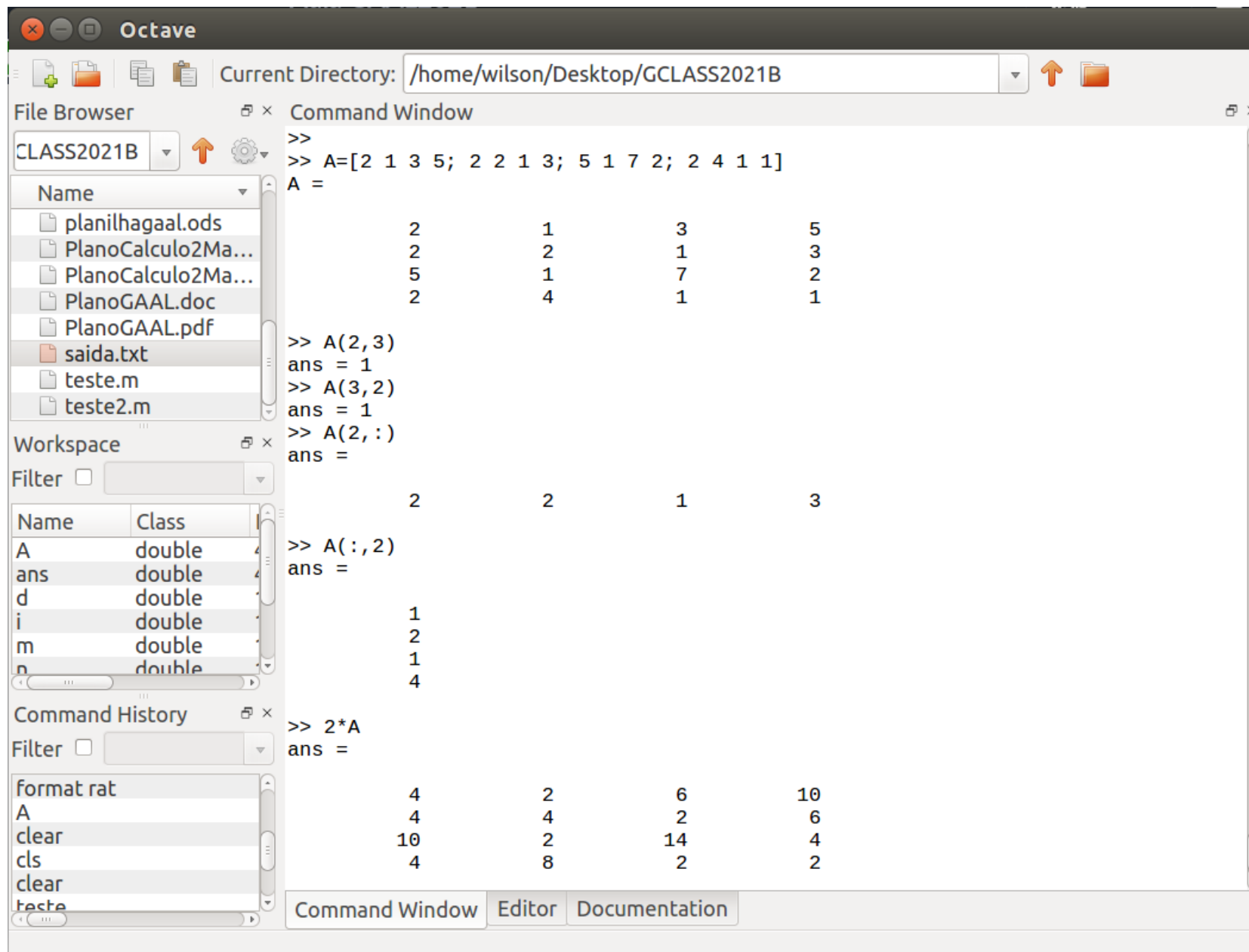
>> u*v'
ans = 19

>> u'*v
ans =
     8     6     4
    12     9     6
     4     3     2
```

The bottom of the window has tabs for "Command Window", "Editor", and "Documentation".

Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



The screenshot shows the Octave software interface. The title bar reads "Octave". The "Current Directory" is set to `/home/wilson/Desktop/GCLASS2021B`. The "File Browser" on the left shows a list of files: `planilhagaal.ods`, `PlanoCalculo2Ma...`, `PlanoCalculo2Ma...`, `PlanoGAAL.doc`, `PlanoGAAL.pdf`, `saida.txt`, `teste.m`, and `teste2.m`. The "Workspace" panel shows variables `A`, `ans`, `d`, `i`, `m`, and `n`, all of type `double`. The "Command History" panel shows a list of commands: `format rat`, `A`, `clear`, `cls`, `clear`, and `teste`. The "Command Window" on the right displays the following commands and their outputs:

```
>> A=[2 1 3 5; 2 2 1 3; 5 1 7 2; 2 4 1 1]
A =
     2     1     3     5
     2     2     1     3
     5     1     7     2
     2     4     1     1

>> A(2,3)
ans = 1

>> A(3,2)
ans = 1

>> A(2,:)
ans =
     2     2     1     3

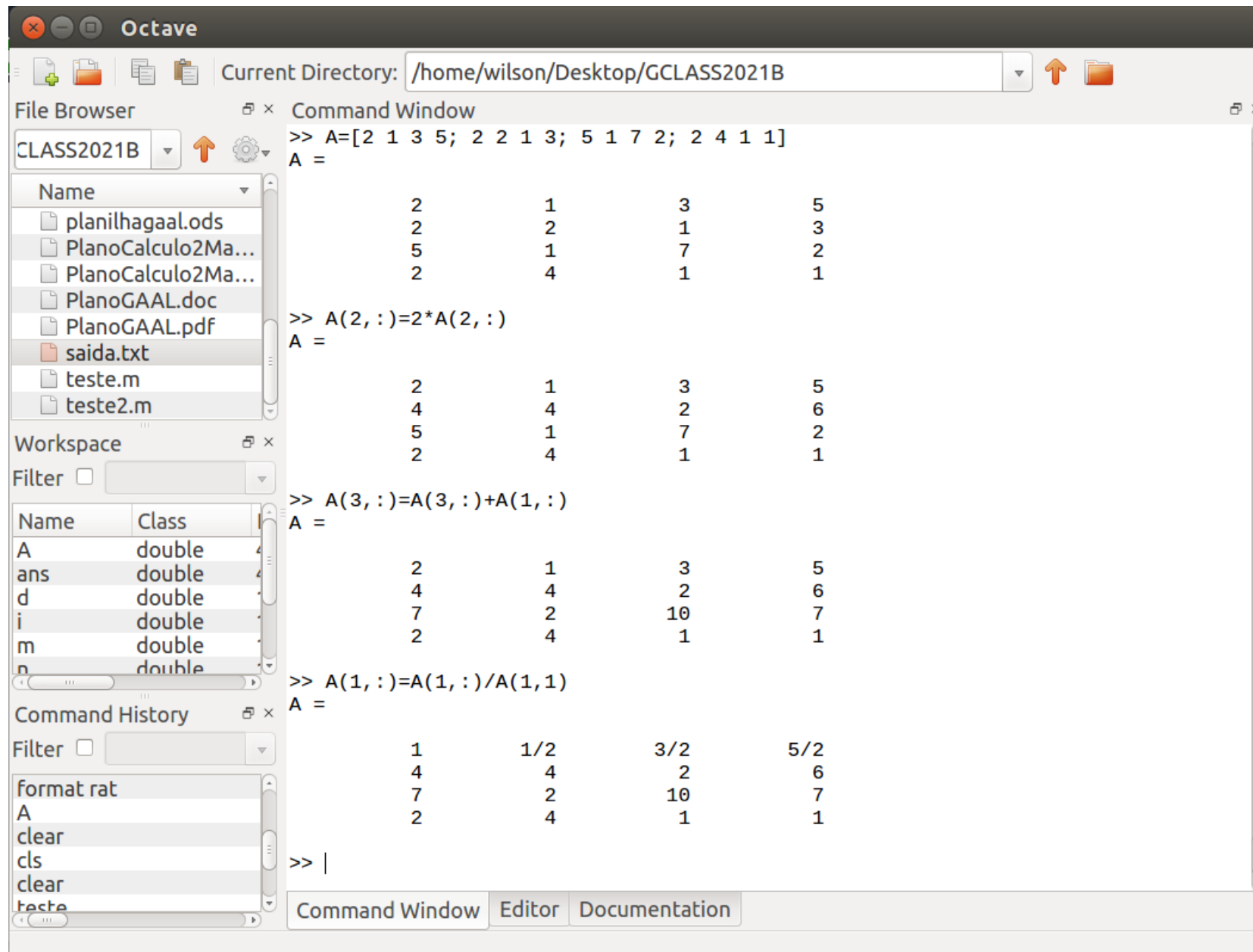
>> A(:,2)
ans =
     1
     2
     1
     4

>> 2*A
ans =
     4     2     6    10
     4     4     2     6
    10     2    14     4
     4     8     2     2
```

At the bottom of the window, there are tabs for "Command Window", "Editor", and "Documentation".

Sistemas de Equações Lineares

Comandos básicos com Matlab/Octave



The screenshot shows the Octave software interface with the following components:

- Current Directory:** /home/wilson/Desktop/GCLASS2021B
- File Browser:** Lists files in the current directory, including `planilhagaal.ods`, `PlanoCalculo2Ma...`, `PlanoGAAL.doc`, `PlanoGAAL.pdf`, `saida.txt`, `teste.m`, and `teste2.m`.
- Workspace:** Shows variables `A`, `ans`, `d`, `i`, `m`, and `n` as `double` types.
- Command Window:** Displays the following commands and their outputs:
 - `>> A=[2 1 3 5; 2 2 1 3; 5 1 7 2; 2 4 1 1]`
Output: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & 7 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - `>> A(2,:) = 2*A(2,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 4 & 2 & 6 \\ 5 & 1 & 7 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - `>> A(3,:) = A(3,:) + A(1,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 4 & 2 & 6 \\ 7 & 2 & 10 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - `>> A(1,:) = A(1,:)/A(1,1)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 & 5/2 \\ 4 & 4 & 2 & 6 \\ 7 & 2 & 10 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - `>> |` (Prompt)
- Command History:** Lists the commands entered: `format rat`, `A`, `clear`, `cls`, `clear`, and `teste`.

Sistemas de Equações Lineares

Resolvendo um sistema pela Matriz Aumentada

The screenshot shows the Octave software interface with the following components:

- File Browser:** Displays the current directory `/home/wilson/Desktop/GCLASS2021B` and a list of files including `planilhagaal.ods`, `PlanoCalculo2Mat...`, `PlanoGAAL.doc`, `PlanoGAAL.pdf`, `saida.txt`, `teste.m`, and `teste2.m`.
- Workspace:** Shows variables `A`, `ans`, `d`, `i`, `m`, and `n`, all of type `double`.
- Command Window:** Contains the following commands and their outputs:
 - `>> A=[1 1 2 9; 2 4 -3 1; 3 6 -5 0]`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$
 - `>> A(2,:) = A(2,:) - 2*A(1,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$
 - `>> A(3,:) = A(3,:) - 3*A(1,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$
 - `>> A(2,:) = A(2,:)/2`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$
 - `>> A(3,:) = A(3,:) - 3*A(2,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & -3/2 \end{bmatrix}$

Sistemas de Equações Lineares

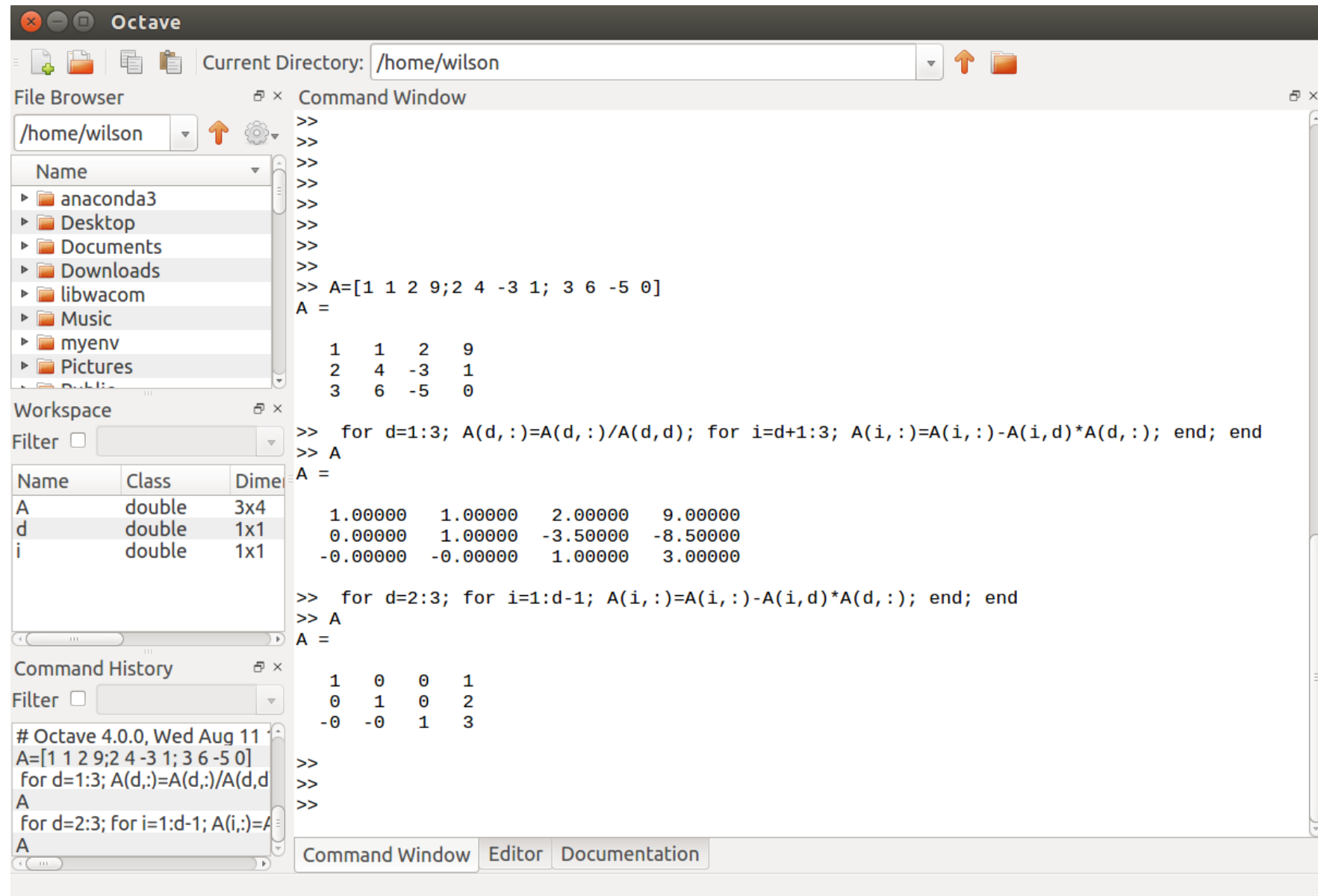
Resolvendo um sistema pela Matriz Aumentada

The screenshot shows the Octave software interface with the following components:

- File Browser:** Displays the current directory `/home/wilson/Desktop/GCLASS2021B` and a list of files including `planilhagaal.ods`, `PlanoCalculo2Mat...`, `PlanoGAAL.doc`, `PlanoGAAL.pdf`, `saida.txt`, `teste.m`, and `teste2.m`.
- Workspace:** Shows variables `A`, `ans`, `d`, `i`, `m`, and `n`, all of type `double`.
- Command Window:** Contains the following commands and their outputs:
 - `>>`
 - `>>`
 - `>> A(3,:) = A(3,:)/A(3,3)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ -0 & -0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
 - `>> A(1,:) = A(1,:) - A(1,2)*A(2,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 11/2 & 35/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ -0 & -0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
 - `>> A(1,:) = A(1,:) - A(1,3)*A(3,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ -0 & -0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
 - `>> A(2,:) = A(2,:) - A(2,3)*A(3,:)`
Output: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ -0 & -0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
 - `>>`
 - `>>`
 - `>>`
- Command History:** Lists the commands entered: `format rat`, `A`, `clear`, `cls`, `clear`, and `teste`.

Sistemas de Equações Lineares

Resolvendo um sistema pela Matriz Aumentada



The screenshot shows the Octave software interface with the following components:

- File Browser:** Shows the current directory as `/home/wilson` and a list of files and folders including `anaconda3`, `Desktop`, `Documents`, `Downloads`, `libwacom`, `Music`, `myenv`, and `Pictures`.
- Workspace:** Displays a table of variables in the workspace:

Name	Class	Dimensions
A	double	3x4
d	double	1x1
i	double	1x1

- Command Window:** Contains the following code and output:

```
>>
>>
>>
>>
>> A=[1 1 2 9;2 4 -3 1; 3 6 -5 0]
A =
    1    1    2    9
    2    4   -3    1
    3    6   -5    0

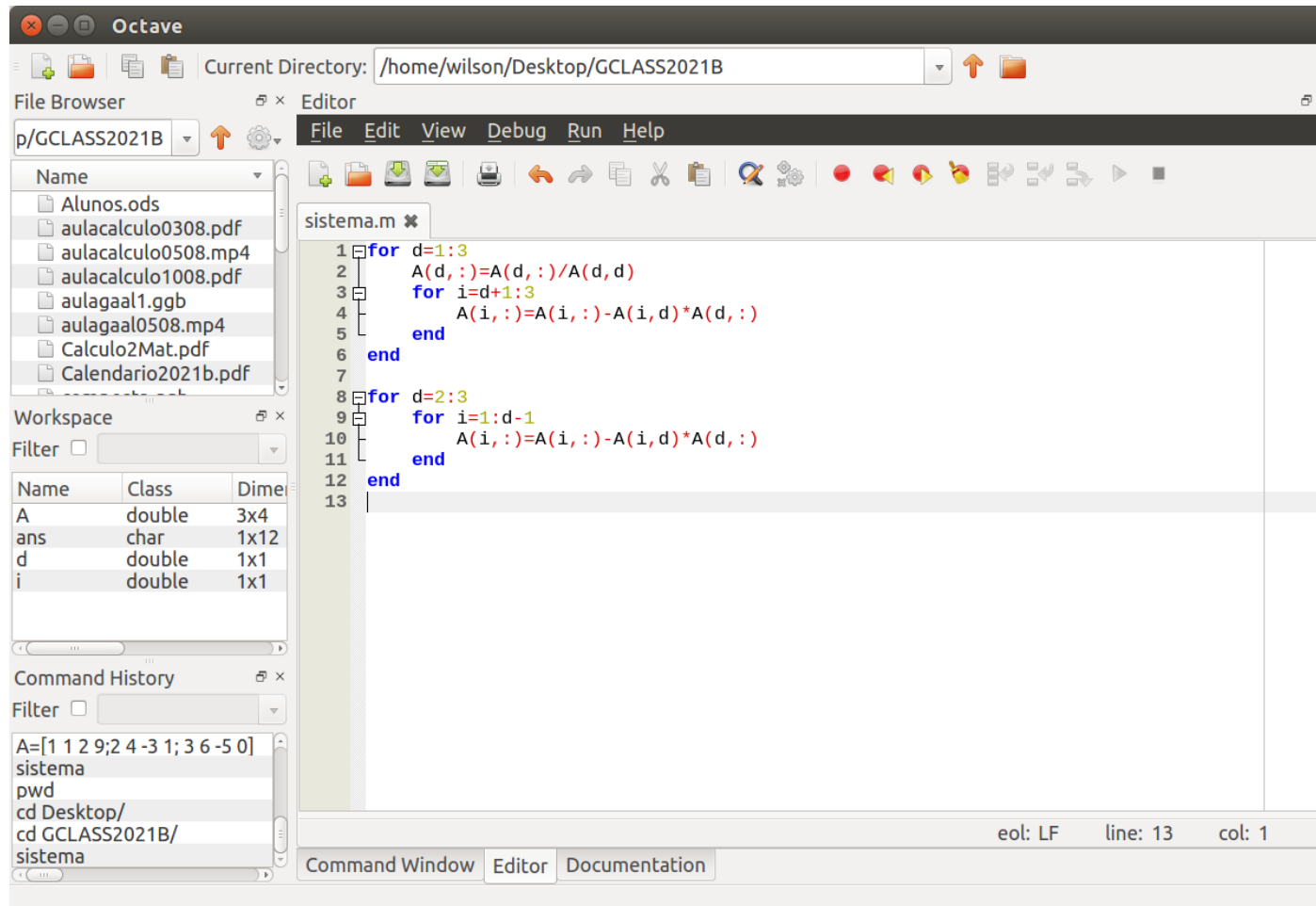
>> for d=1:3; A(d,:)=A(d,:)/A(d,d); for i=d+1:3; A(i,:)=A(i,:)-A(i,d)*A(d,:); end; end
>> A
A =
    1.00000    1.00000    2.00000    9.00000
    0.00000    1.00000   -3.50000   -8.50000
   -0.00000   -0.00000    1.00000    3.00000

>> for d=2:3; for i=1:d-1; A(i,:)=A(i,:)-A(i,d)*A(d,:); end; end
>> A
A =
    1    0    0    1
    0    1    0    2
   -0   -0    1    3

>>
>>
```
- Command History:** Shows the sequence of commands entered, including the matrix definition and the row reduction loops.

Sistemas de Equações Lineares

Execução de comandos em arquivo



The screenshot shows the Octave environment with the following components:

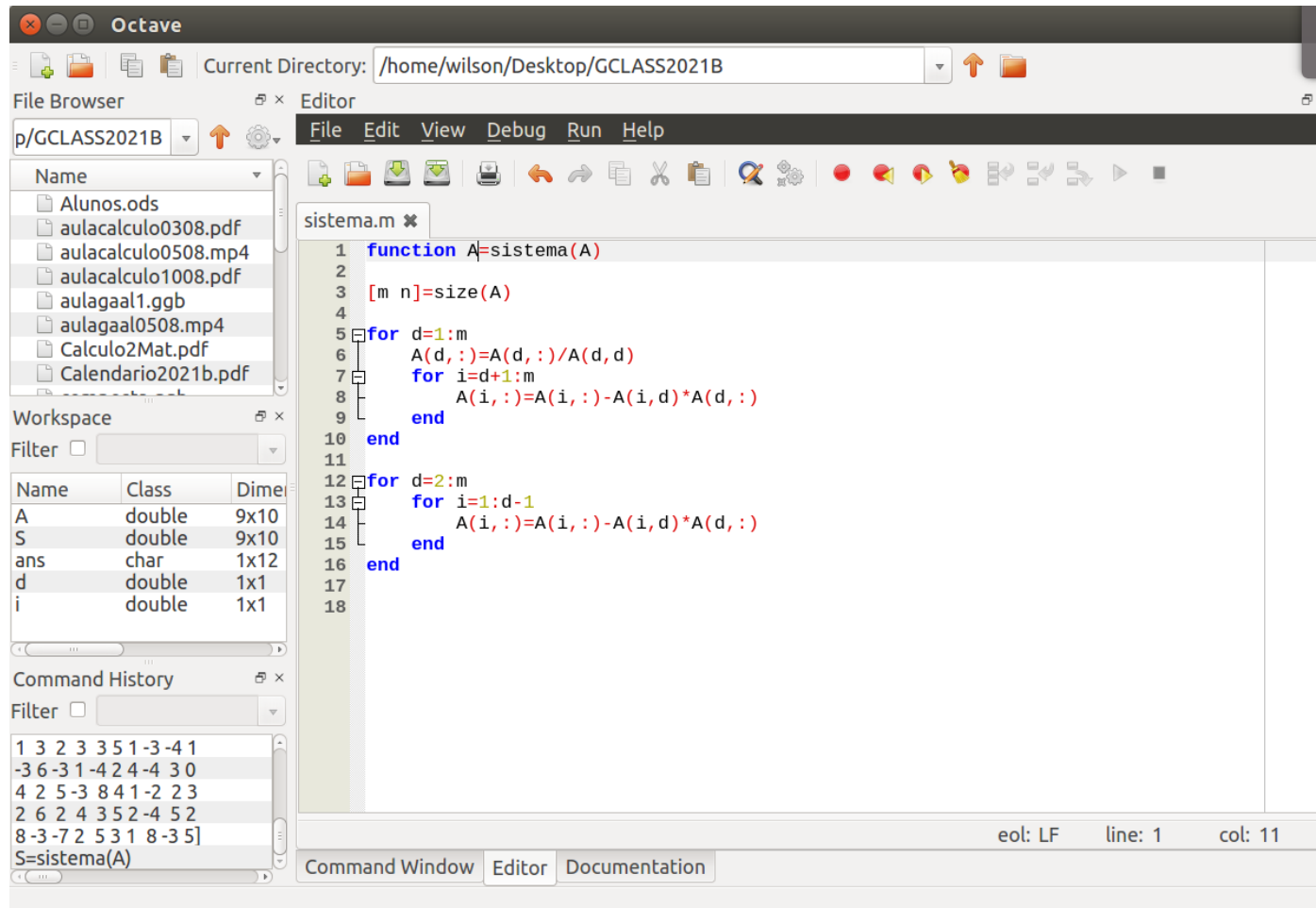
- File Browser:** Displays files in the directory `p/GCLASS2021B`, including `Alunos.ods`, `aulacalculo0308.pdf`, `aulacalculo0508.mp4`, `aulacalculo1008.pdf`, `aulagaal1.ggb`, `aulagaal0508.mp4`, `Calculo2Mat.pdf`, and `Calendario2021b.pdf`.
- Workspace:** Shows variables `A` (double, 3x4), `ans` (char, 1x12), `d` (double, 1x1), and `i` (double, 1x1).
- Command History:** Lists commands: `A=[1 1 2 9;2 4 -3 1; 3 6 -5 0]`, `sistema`, `pwd`, `cd Desktop/`, `cd GCLASS2021B/`, and `sistema`.
- Editor:** Displays the script `sistema.m` with the following code:

```
1 for d=1:3
2   A(d,:) = A(d,:)/A(d,d)
3   for i=d+1:3
4     A(i,:) = A(i,:) - A(i,d)*A(d,:)
5   end
6 end
7
8 for d=2:3
9   for i=1:d-1
10    A(i,:) = A(i,:) - A(i,d)*A(d,:)
11  end
12 end
13
```
- Status Bar:** Shows `eol: LF`, `line: 13`, and `col: 1`.

Veremos em laboratório que o código acima tem problemas. Ele considera que o elemento na diagonal, $A(d, d)$, é diferente de zero, mas isso não é regra e precisa ser tratado.

Sistemas de Equações Lineares

Um primeiro programa



The screenshot shows the Octave software interface. The current directory is `/home/wilson/Desktop/GCLASS2021B`. The file browser on the left shows a list of files including `Alunos.ods`, `aulacalculo0308.pdf`, `aulacalculo0508.mp4`, `aulacalculo1008.pdf`, `aulagaal1.ggb`, `aulagaal0508.mp4`, `Calculo2Mat.pdf`, and `Calendario2021b.pdf`. The workspace on the left shows variables `A` (double, 9x10), `S` (double, 9x10), `ans` (char, 1x12), `d` (double, 1x1), and `i` (double, 1x1). The command history on the left shows the command `S=sistema(A)`. The script editor on the right shows the code for the `sistema.m` function:

```
1 function A=sistema(A)
2
3 [m n]=size(A)
4
5 for d=1:m
6     A(d,:)=A(d,:)/A(d,d)
7     for i=d+1:m
8         A(i,:)=A(i,:)-A(i,d)*A(d,:)
9     end
10 end
11
12 for d=2:m
13     for i=1:d-1
14         A(i,:)=A(i,:)-A(i,d)*A(d,:)
15     end
16 end
17
18
```

Veremos em laboratório que o código acima tem problemas. Ele considera que o elemento na diagonal, $A(d, d)$, é diferente de zero, mas isso não é regra e precisa ser tratado.

Sistemas de Equações Lineares

Exercícios:

Resolver exercícios ímpares da Seção 1.1
Livro Algebra Linear (Howard Anton)

Eliminação Gaussiana

Considere a representação que obtivemos com operações elementares, como no exemplo

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Dizemos que a última matriz está na **forma escalonada reduzida por linhas**. Essa forma se caracteriza por:

1. A linha não nula tem **1** como primeiro elemento não nulo (**Pivô**);
2. Linhas nulas, se houver, estão agrupadas nas últimas linhas;
3. O elemento pivô de uma linha está sempre mais à direita que o pivô das linhas superiores;
4. Na coluna com pivô, os demais elementos são nulos.

Eliminação Gaussiana

Exemplos:

As matrizes a seguir estão em forma escalonada reduzida por linhas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As matrizes a seguir estão em forma escalonada, mas não reduzida.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obs.: Uma matriz em **forma escalonada** tem zeros abaixo de cada pivô, enquanto uma matriz em **forma escalonada reduzida por linhas** tem zeros abaixo e acima de cada pivô.

Eliminação Gaussiana

Se a matriz aumentada de um sistema for colocada em forma **escalonada reduzida por linhas** por meio de operações elementares, a análise da solução é feita de forma simples.

Exemplos:

Suponha que a matriz aumentada de um sistema linear nas incógnitas x_1 , x_2 , x_3 e x_4 tenha sido reduzida por operações elementares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Essa matriz está em forma escalonada reduzida por linhas e corresponde às equações

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 \\ x_2 &= -1 \\ x_3 &= 0 \\ x_4 &= 5 \end{aligned}$$

Eliminação Gaussiana

Exemplos:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & -5 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Sistema inconsistente;

$$b) \text{ Sistema consistente } \begin{cases} x + 3z = -1 \\ y - 4z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3z - 1 \\ y = 4z + 2 \end{cases}$$

$$c) \text{ Sistema consistente } \begin{cases} x - 5y + z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5y - z + 4 \end{cases}$$

*Obs.: Cada variável associada a um **pivô** é dita **variável líder**, as demais são denominadas **variáveis livres**.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Considere o sistema linear abaixo e sua matriz aumentada

$$\begin{cases} 2x & 4y & -2z & & 7t & = & 12 \\ 2x & 4y & -10z & 6w & 12t & = & 28 \\ 2x & 4y & -5z & 6w & -5t & = & -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Passo 1. Localizamos a coluna mais à esquerda que não seja constituída inteiramente de zeros.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

↑ Coluna não nula mais à esquerda

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 1. Localizamos a coluna mais à esquerda que não seja constituída inteiramente de zeros.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

↑ Coluna não nula mais à esquerda

Passo 2. Permutamos a primeira linha com uma outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula ao topo da coluna encontrada no Passo 1.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

← Foram permutadas a primeira e a segunda linhas da matriz precedente.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 2. Permutamos a primeira linha com uma outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula ao topo da coluna encontrada no Passo 1.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Foram permutadas a primeira e a segunda linhas da matriz precedente.}$$

Passo 3. Se a entrada que agora está no topo da coluna encontrada no Passo 1 é a , multiplicamos a primeira linha inteira por $1/a$ para introduzir um pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{A primeira linha da matriz precedente foi multiplicada por } \frac{1}{2}.$$

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 3. Se a entrada que agora está no topo da coluna encontrada no Passo 1 é a , multiplicamos a primeira linha inteira por $1/a$ para introduzir um pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

← A primeira linha da matriz precedente foi multiplicada por $\frac{1}{2}$.

Passo 4. Somamos múltiplos convenientes da primeira linha às linhas inferiores para obter zeros em todas as entradas abaixo do pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

← -2 vezes a primeira linha da matriz precedente foi somada à terceira linha.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 4. Somamos múltiplos convenientes da primeira linha às linhas inferiores para obter zeros em todas as entradas abaixo do pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{l} -2 \text{ vezes a primeira linha da matriz precedente} \\ \text{foi somada à terceira linha.} \end{array}$$

Passo 5. Agora escondemos a primeira linha da matriz e recomeçamos aplicando o Passo 1 à submatriz resultante. Continuamos dessa maneira até que *toda* a matriz esteja em forma escalonada.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

↑
Coluna não nula mais à esquerda
da submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{A primeira linha da submatriz foi multiplicada} \\ \text{por } \frac{1}{2} \text{ para introduzir um pivô.} \end{array}$$

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

← -5 vezes a primeira linha da submatriz foi somada à segunda linha da submatriz para introduzir um zero debaixo do pivô.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

← A linha superior da submatriz foi tratada e retornamos ao Passo 1.

↑
Coluna não nula mais à esquerda da nova submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

← A primeira (e única) linha da nova submatriz foi multiplicada por 2 para introduzir um pivô.

Eliminação Gaussiana

Procedimento de eliminação passo a passo:

Passo 6. Começando com a última linha não nula e trabalhando para cima, somamos múltiplos convenientes de cada linha às linhas superiores para introduzir zeros acima dos líderes.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

← $\frac{7}{2}$ vezes a terceira linha da matriz precedente foi somada à segunda linha.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

← -6 vezes a terceira linha foi somada à primeira linha.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

← 5 vezes a segunda linha foi somada à primeira linha.

Eliminação Gaussiana

A partir da matriz escalonada reduzida por linhas analisamos o sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 3w = 7 \\ z = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

Donde se conclui que
$$\begin{cases} x = 7 - 2y - 3w \\ z = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

Note que x, z, t são variáveis **líderes** e y, w são variáveis **livres** do sistema.

Eliminação Gaussiana

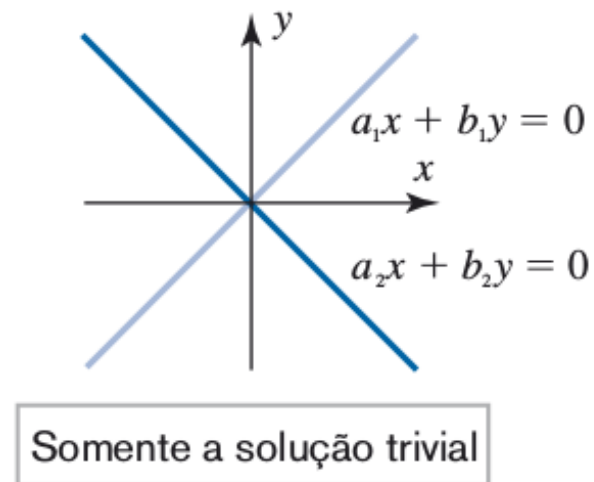
Um sistema de equações lineares é dito **homogêneo** se os termos constantes são todos zero; ou seja, o sistema tem a forma

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n & = & 0 \end{array}$$

Note que, $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ sempre será uma solução para o sistema homogêneo, essa solução é chamada **solução trivial**. Se tiver além da solução trivial, o sistema terá infinitas soluções.

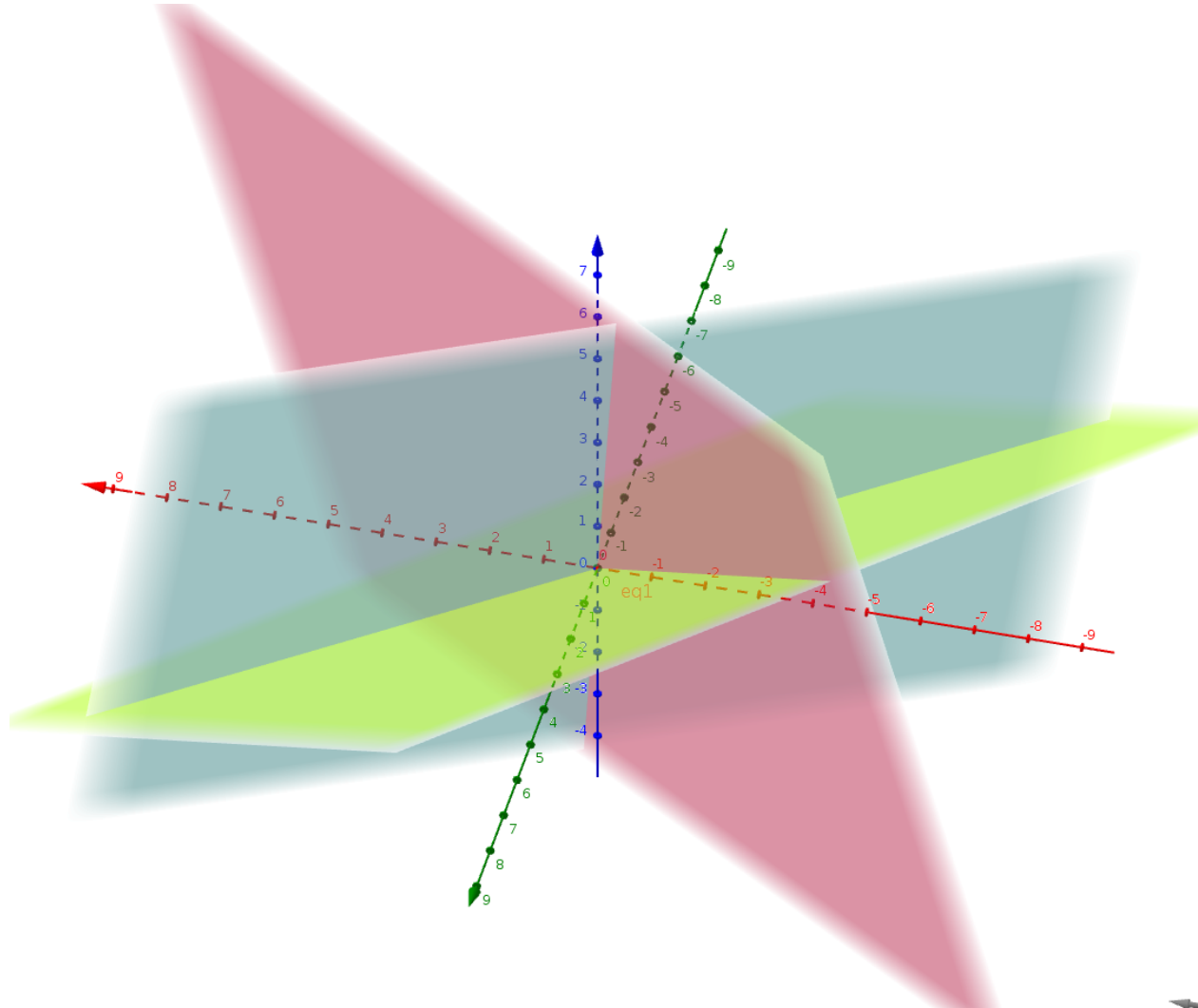
Eliminação Gaussiana

No caso de o sistema homogêneo ter 2 variáveis, cada equação representa uma reta que passa pela origem.



Eliminação Gaussiana

No caso de o sistema homogêneo ter 3 variáveis, cada equação representa um plano que passa pela origem.



Eliminação Gaussiana

Exercícios:

Resolver exercícios **pares** da Seção 1.2
Livro Algebra Linear (Howard Anton)

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Matrizes e Operações Matriciais

Definição: Uma **matriz** é uma coleção retangular de números, em linhas e colunas. Dizemos que os números nesse agrupamento são as entradas, ou elementos da matriz.

No estudo de sistemas lineares, chegamos a trabalhar com matrizes, como no exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Nesse caso, dizemos que A é uma matriz 3×4 , pra indicar que tem 3 linhas e 4 colunas.

Matrizes e Operações Matriciais

Em geral, uma matriz arbitrária A com m linhas e n colunas é escrita como

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Indicamos as matrizes por letras maiúsculas, como A , B e C .

Cada elemento de uma matriz A , é indicada por a_{ij} , onde i indica a linha e j indica a coluna do elemento na matriz.

Enquanto que a_{ij} indica um elemento, a notação entre colchetes $[a_{ij}]_{m \times n}$, ou $[a_{ij}]$, será usada para indicar a matriz.

Matrizes e Operações Matriciais

Considere a matriz do exemplo anterior

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Nesse caso temos, por exemplo, $a_{32} = 6$, $a_{23} = -3$, $a_{31} = 3$.

Dizemos que uma matriz A com n linhas e n colunas é uma **matriz quadrada de ordem n** e que as entradas destacadas $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ em (2) constituem a **diagonal principal** de A .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Duas matrizes são iguais se tiver mesmo tamanho e mesmas entradas correspondentes.

Matrizes e Operações Matriciais

Adição de matrizes: Se A e B são matrizes de mesmo tamanho, a soma $C = A + B$ é a matriz onde cada elemento equivale à soma dos elementos correspondentes em A e B , ou seja

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Exemplo: Suponha que as tabelas abaixo indiquem as vendas realizadas por 2 vendedores de uma loja em uma semana:

	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
Calças	2	2	3	1	4
Camisas	1	0	2	2	1
Sapatos	2	2	3	1	2

Vendedor 1

	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
Calças	0	1	2	3	2
Camisas	2	2	0	1	2
Sapatos	1	3	4	3	5

Vendedor 2

A tabela abaixo representa, então, a soma das vendas pelos 2 vendedores

	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
Calças	2	3	5	4	6
Camisas	3	2	2	3	3
Sapatos	3	5	7	4	7

total de vendas

Matrizes e Operações Matriciais

Representando nas matrizes A e B as vendas dos vendedores 1 e 2, respectivamente, teríamos

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Então, o total de vendas na semana seria representado pela matriz C , dada por

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 7 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, que a quantidade camisas vendidas na 5ª é dado por

$$c_{24} = a_{24} + b_{24} = 2 + 1 = 3$$

Matrizes e Operações Matriciais

Definição: Se A é uma matriz e c um escalar (número real), então o produto de c por A , indicado por cA , é a matriz obtida ao se multiplicar cada elemento de A por c .

Exemplo: Suponha a tabela de vendas totais da loja em uma semana:

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	2	3	5	4	6
Camisas	3	2	2	3	3
Sapatos	3	5	7	4	7

vendas em 1 semana

Mantendo as mesmas vendas semanais por 4 semanas, o total de vendas seria

	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a
Calças	8	12	20	16	24
Camisas	12	8	8	12	12
Sapatos	12	20	28	16	28

vendas em 4 semana

Matrizes e Operações Matriciais

Representando na matriz A as vendas semanais e tomando o escalar $c = 4$, teríamos

$$cA = 4 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 7 & 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 12 & 20 & 16 & 24 \\ 12 & 8 & 8 & 12 & 12 \\ 12 & 20 & 28 & 16 & 28 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, que o total de camisas vendidas nas 5ª é dado por

$$4a_{24} = 4 \times 3 = 12$$

Matrizes e Operações Matriciais

Definição: Se A for uma matriz $m \times r$ e B uma matriz $r \times n$, então o produto $C = AB$ é a matriz $m \times n$ onde cada c_{ij} é obtido pela soma dos produtos dos elementos correspondentes na linha i de A e coluna j de B .

Exemplo: Considere, na primeira tabela, as quantidades de frutas que cada pessoa compra num mês. Considere, na segunda tabela os preços das mesmas frutas em 2 meses diferentes.

	maçã	uva	pera
João	2	3	5
Maria	3	2	2
Pedro	1	4	2

quantidades

	março	abril
Maçã	3	4
Uva	1	2
Pera	2	3

preços

A seguinte tabela tem os valores que cada pessoa gasta com frutas em cada mês.

	março	abril
João	19	29
Maria	15	22
Pedro	11	18

Matrizes e Operações Matriciais

Representando na matriz A as quantidades de frutas compradas por cada pessoa e, na matriz B , os preços das frutas a cada mês, teríamos

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Então, o valor do gasto mensal de cada pessoa com compra de frutas seria representado pela matriz C , dada por

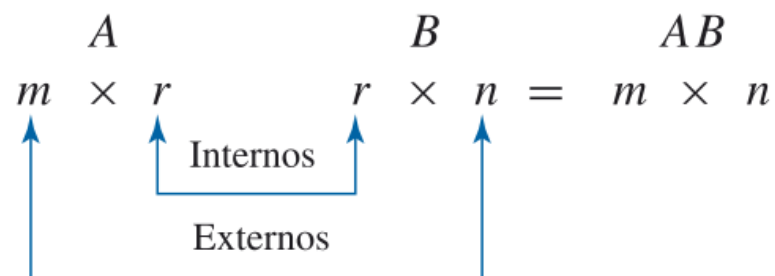
$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 19 & 29 \\ 13 & 22 \\ 11 & 18 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, que o gasto de João em março é $(2.3) + (3.1) + (5.2) = 19$.

Observe ainda que:

- ▶ O número de colunas de A é o mesmo número de linhas de B ;
- ▶ A matriz C tem o número de linhas de A e o número de colunas de B .

Matrizes e Operações Matriciais



Em geral, se $A = [a_{ij}]$ é uma matriz $m \times r$ e $B = [b_{ij}]$ é uma matriz $r \times n$, então, conforme destacado em (4),

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ir} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rj} & \cdots & b_{rn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

a entrada $(AB)_{ij}$ na linha i e coluna j de AB é dada por

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{ir}b_{rj} \quad (5)$$

Matrizes e Operações Matriciais

A multiplicação matricial tem uma importante aplicação a sistemas de equações lineares. Considere um sistema de m equações lineares em n incógnitas

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Como duas matrizes são iguais se, e somente se, suas entradas correspondentes são iguais, podemos substituir as m equações desse sistema por uma única equação matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Matrizes e Operações Matriciais

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

A matriz $m \times 1$ à esquerda dessa equação pode ser escrita como um produto, resultando

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Denotando essas matrizes por A , $\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}$, respectivamente, o sistema original de m equações em n incógnitas pode ser substituído pela única equação matricial

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Matrizes e Operações Matriciais

Denotando essas matrizes por A , $\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}$, respectivamente, o sistema original de m equações em n incógnitas pode ser substituído pela única equação matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

A matriz A nesta equação é denominada **matriz de coeficientes** do sistema. A **matriz aumentada** do sistema é obtida pela adjunção de $\mathbf{b}$ a A como a última coluna; assim, a matriz aumentada é

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Matrizes e Operações Matriciais

Exemplo: Considere o seguinte sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \end{cases}$$

$$\text{Fazendo } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Temos a **Forma Matricial do Sistema Linear**, dada por

$$A.X = B \quad \text{ou seja,} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matrizes e Operações Matriciais

DEFINIÇÃO 7 Se A for uma matriz $m \times n$ qualquer, então a **transposta de A** , denotada por A^T , é definida como a matriz $n \times m$ que resulta da troca das linhas com as colunas de A ; ou seja, a primeira coluna de A^T é a primeira linha de A , a segunda coluna de A^T é a segunda linha de A , e assim por diante.

► EXEMPLO 10 Algumas transpostas

Alguns exemplos de matrizes e suas transpostas são os seguintes.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3 \quad 5], \quad D = [4]$$
$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad D^T = [4] \quad \blacktriangleleft$$

Proposição: Se A e B podem ser multiplicadas, então vale $(AB)^T = B^T A^T$

Matrizes e Operações Matriciais

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 3, 5, 7, 9 e 11 da Seção 1.3**

do livro do H. Anton

Matrizes e Operações Matriciais

TEOREMA 1.4.1 Propriedades da aritmética matricial

Supondo que os tamanhos das matrizes sejam tais que as operações indicadas possam ser efetuadas, valem as seguintes regras da aritmética matricial.

- (a) $A + B = B + A$ [Lei da comutatividade da adição]
- (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$ [Lei da associatividade da adição]
- (c) $A(BC) = (AB)C$ [Lei da associatividade da multiplicação]
- (d) $A(B + C) = AB + AC$ [Lei da distributividade à esquerda]
- (e) $(A + B)C = AC + BC$ [Lei da distributividade à direita]
- (f) $A(B - C) = AB - AC$
- (g) $(B - C)A = BA - CA$
- (h) $a(B + C) = aB + aC$
- (i) $a(B - C) = aB - aC$
- (j) $(a + b)C = aC + bC$
- (k) $(a - b)C = aC - bC$
- (l) $a(bC) = (ab)C$
- (m) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

Matrizes e Operações Matriciais

Enquanto que vale a comutatividade da adição, $A + B = B + A$, não vale a **comutatividade da multiplicação** de matrizes.

Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicando, obtemos

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Assim, $AB \neq BA$. 

Também não é válida a **lei do cancelamento** na multiplicação de matrizes, ou seja, $AB = AC$ não implica que $B = C$, mesmo que $A \neq 0$.

Matrizes e Operações Matriciais

Matriz Identidade

Uma matriz quadrada com entradas 1 na diagonal principal e demais entradas nulas é denominada *matriz identidade*. Alguns exemplos são

$$[1], \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Uma matriz identidade é denotada pela letra I . Se for importante enfatizar seu tamanho, escrevemos I_n para a matriz identidade de tamanho $n \times n$.

A identidade I_n é neutro na multiplicação. Dado A ($m \times n$), vale o seguinte:

$$AI_n = I_mA = A$$

Matrizes e Operações Matriciais

DEFINIÇÃO 1 Se A for uma matriz quadrada e se pudermos encontrar uma matriz B de mesmo tamanho tal que $AB = BA = I$, então diremos que A é **invertível** (ou **não singular**) e que B é uma **inversa** de A . Se não puder ser encontrada uma tal matriz B , diremos que A é **não invertível** ou **singular**.

► EXEMPLO 5 Uma matriz invertível

Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Então

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Assim, A e B são invertíveis e uma é inversa da outra. ◀

Matrizes e Operações Matriciais

TEOREMA 1.4.5 *A matriz*

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

é invertível se, e só se, $ad - bc \neq 0$, caso em que a inversa é dada pela fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A expressão $ad - bc$ no teorema é denominada **determinante** da matriz A (2×2) e escrevemos

$$\det(A) = ad - bc$$

- ▶ Note que A é invertível se, e só se, $\det(A) \neq 0$;
- ▶ Faça as contas e mostre que $AA^{-1} = I$;
- ▶ Mostre o teorema fazendo a dedução da fórmula para obter a inversa de A .

Matrizes e Operações Matriciais

Exemplo: Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

Pelo teorema anterior, temos que

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3 \cdot 7 - 4 \cdot 5} \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

De fato, $A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$. Basta observar que,

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrizes e Operações Matriciais

Conhecer a matriz inversa permite a solução simples para um sistema linear.

$$\text{Considere o sistema } \begin{cases} 3x + 4y = 15 \\ 5x + 7y = 22 \end{cases}$$

Na forma matricial, o sistema pode ser escrito como

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 22 \end{bmatrix}$$

Multiplicando pela inversa em ambos os membros, obtemos

$$\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 \\ 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ -9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ -9 \end{bmatrix}$$

Matrizes e Operações Matriciais

Proposição: Se A e B são matrizes invertíveis de mesmo tamanho, então o produto AB é invertível e

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Demonstração: Basta mostrar que $(AB).(B^{-1}A^{-1}) = I$ e $(B^{-1}A^{-1}).(AB) = I$.
De fato, temos

$$(AB).(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1}$$

$$(AB).(B^{-1}A^{-1}) = AIA^{-1}$$

$$(AB).(B^{-1}A^{-1}) = AA^{-1}$$

$$(AB).(B^{-1}A^{-1}) = I$$

Analogamente, se mostra que $(B^{-1}A^{-1}).(AB) = I$

Matrizes e Operações Matriciais

Exercícios:

Resolver exercícios 1, 3, 5, 7, 9 e 11 da Seção 1.4

do livro do H. Anton

Matriz Inversa

Algoritmo da inversão Para encontrar a inversa de uma matriz invertível A , encontre uma sequência de operações elementares com linhas que reduza A à identidade e depois efetue essa mesma sequência de operações em I_n para obter A^{-1} .

De fato, se $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ e $A^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$, devemos ter

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Isso nos leva a 2 sistemas

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Cujas matrizes aumentadas são dadas por

$$\begin{bmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa

$$\begin{bmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 0 \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 1 \end{bmatrix}$$

A partir das matrizes aumentadas dadas acima, realizamos operações elementares para reduzir a matriz A a uma identidade, obtendo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & d/(ad - bc) \\ 0 & 1 & -c/(ad - bc) \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -b/(ad - bc) \\ 0 & 1 & a/(ad - bc) \end{bmatrix}$$

Note que, nos dois casos, as mesmas operações elementares foram realizadas. Então, um método simples é escrever $[A|I]$ e realizar operações elementares até obter $[I|A^{-1}]$, ou seja,

$$\begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & d/(ad - bc) & -b/(ad - bc) \\ 0 & 1 & -c/(ad - bc) & a/(ad - bc) \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa

Exemplo: Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

Obtemos a inversa fazendo

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 5 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad L1/3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 5 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & -5/3 & 1 \end{bmatrix} \quad L2 - 5L1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & -5/3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix} \quad L2 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & -4 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix} \quad L1 - (4/3)L2$$

Matriz Inversa

A vantagem desse procedimento é que se aplica a matrizes invertíveis de qualquer dimensão.

Exemplo: Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

← Somamos -2 vezes a primeira linha à segunda e -1 vez a primeira linha à terceira.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

← Somamos 2 vezes a segunda linha à terceira.

Matriz Inversa

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

← Somamos 2 vezes a segunda linha à terceira.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

← Multiplicamos a terceira linha por -1 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

← Somamos 3 vezes a terceira linha à segunda e -3 vezes a terceira linha à primeira.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

← Somamos -2 vezes a segunda linha à primeira.

Ao obter a identidade à esquerda, temos a inversa de A à direita. Verifique!

Matriz Inversa

Como no caso 2×2 , conhecer a matriz inversa permite a solução de um sistema $n \times n$ de forma simplificada.

Exemplo: Considere o sistema
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x + 5y + 3z = 10 \\ x \quad \quad + 8z = 6 \end{cases}$$

Na forma matricial o sistema fica
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Multiplicando pela inversa em ambos os membros, temos

$$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Portanto,
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa

Se a matriz A não for invertível (singular), em algum passo do procedimento de inversão surgirá uma linha de zeros à esquerda.

Exemplo: Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

← Somamos -2 vezes a primeira linha à segunda e somamos a primeira linha à terceira.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

← Somamos a segunda linha à terceira.

Como obtivemos uma linha de zeros no lado esquerdo, A não é invertível.

Matriz Inversa

Exercícios:

Resolver exercícios **10 a 20** da **Seção 1.5** do livro do H. Anton

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Determinantes

Já vimos que, no caso das matrizes 2×2 , como $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, a inversa pode ser dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Usaremos anotação de $\det(A)$ e $\text{adj}(A)$, para denotar o **determinante** e **adjunta** da matriz A , respectivamente, onde

$$\det(A) = ad - bc \quad e \quad \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Nesses termos, a inversa é dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

Determinantes

Para que possamos calcular a inversa de uma matriz $n \times n$ usando a expressão

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

precisamos definir o $\det(A)$ e a $\text{adj}(A)$ para uma matriz A , $n \times n$.

Começamos pelo determinante.

Definição:

- ▶ Se $A = [a_{11}]$ é uma matriz 1×1 , definimos $\det(A) = |a_{11}| = a_{11}$;
- ▶ Se $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ tem dimensão 2×2 , definimos

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Determinantes

Para definir determinantes para matrizes $n \times n$, $n > 2$, definimos **menor** e **cofator**.

Definição: Se A tem dimensão $n \times n$, definimos o **menor** do elemento a_{ij} , indicado por M_{ij} , como sendo o determinante da submatriz que sobra ao remover a linha i e coluna j de A .

Exemplo:

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

O menor da entrada a_{11} é

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 26$$

Determinantes

Definição: Se A tem dimensão $n \times n$, definimos o **cofator** do elemento a_{ij} , por

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

onde M_{ij} é o menor do elemento a_{ij} .

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 26$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11} = 16$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32} = -26$$

Determinantes

Definição:

- ▶ Se $A = [a_{11}]$, definimos $\det(A) = |a_{11}| = a_{11}$;
- ▶ Se $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, definimos $\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.
- ▶ Se A tem dimensão $n \times n$, com $n > 2$, escolhemos uma linha i e definimos

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

onde C_{ij} é o cofator do elemento a_{ij} de A .

Exemplo: Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 3(-4) - (1)(-11) + 0 = -1 \end{aligned}$$

Determinantes

Pode-se mostrar que o determinante é o mesmo independente da linha escolhida. Além disso, a definição permite a escolha de uma coluna j para calcular o determinante como

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

onde C_{ij} é o cofator do elemento a_{ij} de A .

Essa liberdade na escolha da linha ou coluna permite tomar decisões que facilitem o

cálculo do determinante. Por exemplo, seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Temos

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1(-2) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 1(-2).(1 + 2) = -6 \end{aligned}$$

Determinantes

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 3, 5, 8, 19, 21 e 25 da Seção 2.1** do livro do H. Anton

Determinantes

Propriedades do determinante:

- ▶ Se B é obtida de A quando uma linha ou coluna de A é multiplicada por k , então $\det(B) = k \det(A)$;
- ▶ Se B for a matriz que resulta quando duas linhas ou colunas de A são permutadas, então $\det(B) = -\det(A)$;
- ▶ Se B é obtida de A pela soma de uma linha com múltiplo de outra linha, então $\det(B) = \det(A)$;
- ▶ Se B é obtida de A pela soma de uma coluna com múltiplo de outra coluna, então $\det(B) = \det(A)$.

Relação	Operação
$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\det(B) = k\det(A)$	A primeira linha de A é multiplicada por k .
$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\det(B) = -\det(A)$	A primeira e a segunda linhas de A são permutadas.
$\begin{vmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{12} + ka_{22} & a_{13} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\det(B) = \det(A)$	Um múltiplo da segunda linha de A é somado à primeira linha.

Determinantes

Propriedades do determinante:

- ▶ Se A for uma matriz quadrada com duas linhas, ou colunas, proporcionais, então $\det(A) = 0$;

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & 8 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

← A segunda linha é 2 vezes a primeira, portanto, somamos -2 vezes a primeira linha à segunda para introduzir uma linha de zeros.

- ▶ Se A é uma matriz quadrada $n \times n$ e k um escalar, então $\det(kA) = k^n \det(A)$;

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ ka_{31} & ka_{32} & ka_{33} \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- ▶ Se A e B forem matrizes quadradas de mesmo tamanho, então $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 5, \quad \det(B) = 3, \quad \det(AB) = 5 \cdot 3 = 15$$

Determinantes

Propriedades do determinante:

- ▶ Se A for uma matriz invertível, então $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$;

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 5 \text{ e } \det(A^{-1}) = \frac{1}{5}$$

- ▶ Uma matriz quadrada A é invertível se, e somente se, $\det(A) \neq 0$.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \text{ não é invertível. De fato, temos } \det(A) = 0.$$

Determinantes

DEFINIÇÃO 1 Se A for uma matriz $n \times n$ qualquer e C_{ij} o cofator de a_{ij} , então a matriz

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

é denominada **matriz de cofatores de A** . A transposta dessa matriz é denominada **adjunta de A** e denotada por $\text{adj}(A)$.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ tem matriz de cofatores $\begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$

Então, $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$

Determinantes

$$\text{Considere } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ e } adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Por definição temos:

$$a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \dots + a_{1n}C_{1n} = \det(A)$$

$$a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + \dots + a_{2n}C_{2n} = \det(A)$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}C_{n1} + a_{n2}C_{n2} + \dots + a_{nn}C_{nn} = \det(A)$$

Cada cofator C_{ij} considera apenas as linhas diferentes de i . Se uma dessas linhas usadas no cálculo do cofator for igual a linha i , então A tem duas linhas iguais e, portanto, $\det(A) = 0$.

Determinantes

$$\text{Considere } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ e } adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Cada cofator C_{ij} considera apenas as linhas diferentes de i . Se uma dessas linhas usadas no cálculo do cofator for igual a linha i , então A tem duas linhas iguais e, portanto, $\det(A) = 0$. Assim

$$a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in} = \det(A)$$

Mas

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \dots + a_{in}C_{jn} = 0 \quad (\text{se } i \neq j)$$

Determinantes

A partir das observações acima, temos que

$$A \cdot adj(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A \cdot adj(A) = \begin{bmatrix} det(A) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & det(A) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & det(A) \end{bmatrix}$$

$$A \cdot adj(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} det(A) \Rightarrow A \cdot adj(A) = I \cdot det(A)$$

$$\Rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot adj(A) = A^{-1} \cdot I \cdot det(A)$$

$$\Rightarrow adj(A) = A^{-1} \cdot det(A)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{det(A)} \cdot adj(A) = A^{-1}$$

Determinantes

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ tem matriz de cofatores $\begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$

Então, $adj(A) = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$ e $det(A) = 3 \cdot 12 + 2 \cdot 6 - 1 \cdot (-16) = 64$

Portanto,

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \cdot adj(A) = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{16} & \frac{1}{16} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{32} & \frac{1}{32} & \frac{-5}{32} \\ \frac{-1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Determinantes

A partir da dedução da inversa de A como

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

pode-se obter um método prático para solução de sistemas do tipo $Ax = b$.

Note que $Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$, então vale $x = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) \cdot b$

$$x = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} b_1 C_{11} + b_2 C_{21} + \dots + b_n C_{n1} \\ b_1 C_{12} + b_2 C_{22} + \dots + b_n C_{n2} \\ \vdots \\ b_1 C_{1n} + b_2 C_{2n} + \dots + b_n C_{nn} \end{bmatrix}$$

Note que, nessa notação, cada elemento x_j do vetor x é dado por

$$x_j = \frac{b_1 C_{1j} + b_2 C_{2j} + \dots + b_n C_{nj}}{\det(A)}$$

Nessa expressão, $b_1 C_{1j} + b_2 C_{2j} + \dots + b_n C_{nj}$ é o determinante da matriz obtida quando se troca a coluna j de A por b . Esse método é conhecido como **Regra de Cramer**.

Determinantes

TEOREMA 2.3.7 Regra de Cramer

Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ for um sistema de n equações lineares em n incógnitas tal que $\det(A) \neq 0$, então o sistema tem uma única solução. Essa solução é

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

em que A_j é a matriz obtida substituindo as entradas da j -ésima coluna de A pelas entradas da matriz

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Determinantes

Exemplo: Seja o sistema
$$\begin{cases} x + 2z = 6 \\ -3x + 4y + 6z = 30 \\ -x - 2y + 3z = 8 \end{cases}$$

Usando a regra de Cramer, temos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-40}{44} = -\frac{10}{11} \\ x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{72}{44} = -\frac{18}{11} \\ x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{152}{44} = -\frac{38}{11} \end{cases}$$

Determinantes

Exercícios:

Resolver exercícios **1, 3, 5, 7, 11, 21, 26 e 30 da Seção 2.3** do livro do H. Anton

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

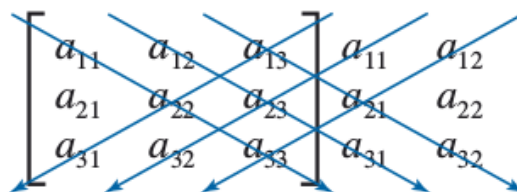
Determinantes

Algumas observações sobre o cálculo de determinantes:

Note que, aplicando a definição de determinante para uma matriz 3×3 , temos:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Isso é equivalente a tomar somas de produtos com o seguinte padrão:



Então, no caso de matriz 3×3 , esse método prático para se calcular o determinante é equivalente à definição.

Determinantes

Algumas observações sobre o cálculo de determinantes:

Note que, se A for uma matriz triangular (com zeros acima ou abaixo da diagonal), aplicando a definição de determinante, temos:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & 0 \\ a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ = a_{11} a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & 0 \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ = a_{11} a_{22} a_{33} |a_{44}| = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$$

Isso é equivalente a tomar o produto dos elementos da diagonal.

Então, no caso de matriz triangular, o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal.

Determinantes

Algumas observações sobre o cálculo de determinantes:

A definição de determinantes cumpre o propósito de dar suporte aos resultados que estudamos e outros da Álgebra Linear, mas não é nada prático como método de cálculo.

De fato, em uma matriz 10×10 , por exemplo, teríamos de calcular

- ▶ 10 determinantes 9×9
- ▶ 90 determinantes 8×8
- ▶ 720 determinantes 7×7
- ▶ 5.040 determinantes 6×6
- ▶ 30.240 determinantes 5×5
- ▶ 151.200 determinantes 4×4
- ▶ 604.800 determinantes 3×3
- ▶ 1.814.400 determinantes 2×2

Mesmo usando computadores modernos, estima-se que, para calcular o determinante de uma matriz 25×25 pela definição, demoraria **milhões de anos**.

Determinantes

Algumas observações sobre o cálculo de determinantes:

Como vimos, com pouco esforço e operações elementares, é possível obter a forma escalonada de uma matriz. Como a forma escalonada é triangular superior, fica fácil de se obter o determinante, por exemplo:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} && \leftarrow \text{A primeira e segunda linhas de } A \text{ foram permutadas.} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} && \leftarrow \text{Um fator comum de 3 da primeira linha foi trazido para fora do determinante.} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{vmatrix} && \leftarrow -2 \text{ vezes a primeira linha foi somado à terceira linha.} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{vmatrix} && \leftarrow -10 \text{ vezes a segunda linha foi somado à terceira linha.}\end{aligned}$$

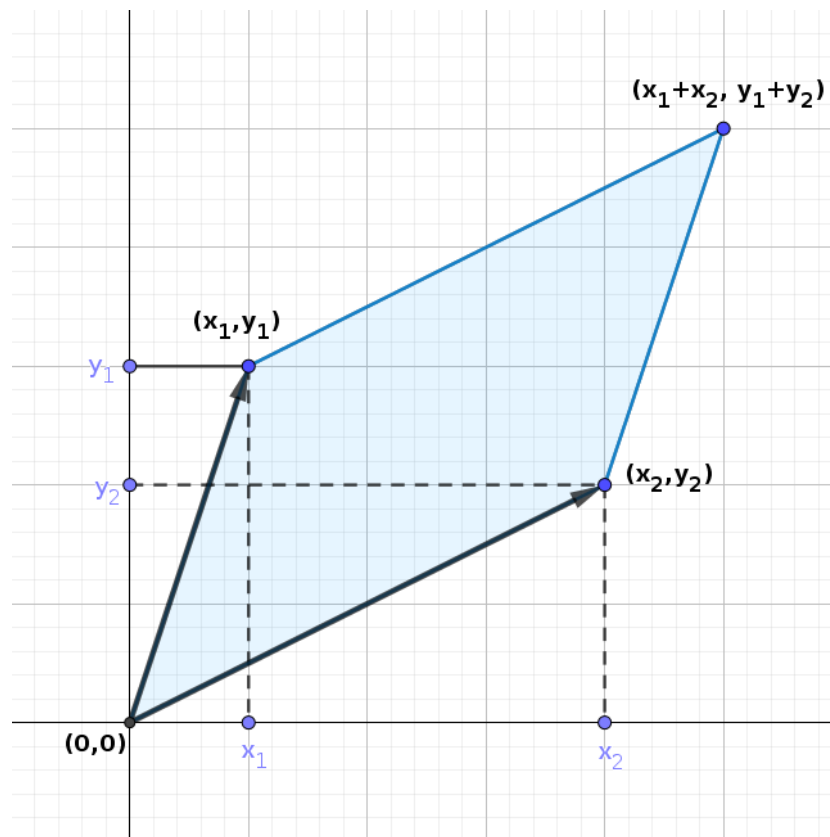
$$\text{Então, } \det(A) = (-3).1.1.(-55) = 165$$

Com esse procedimento, o determinante de uma matriz 25×25 pode ser feito em uma **fração de segundos** e não em milhões de anos.

Determinantes

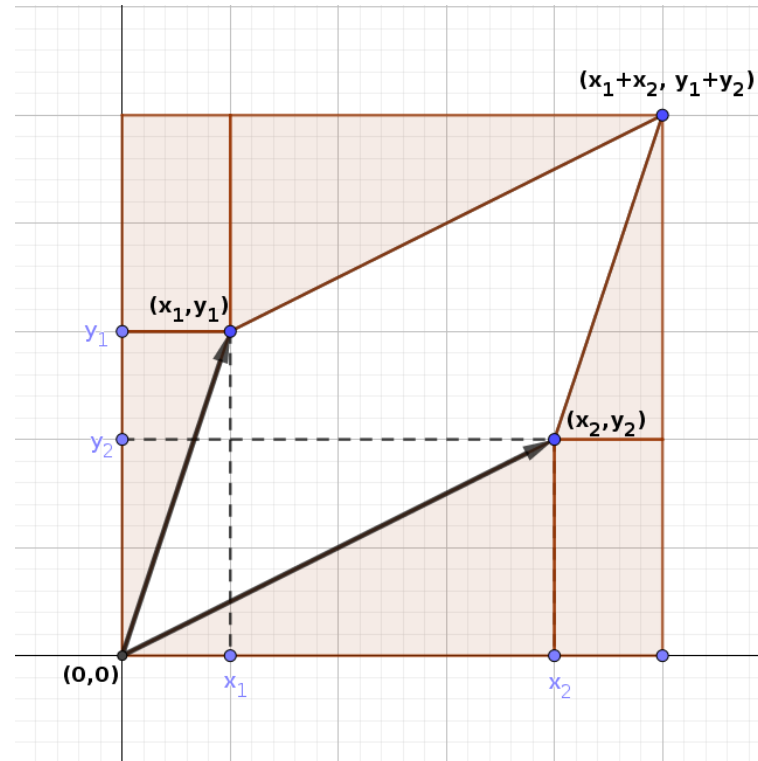
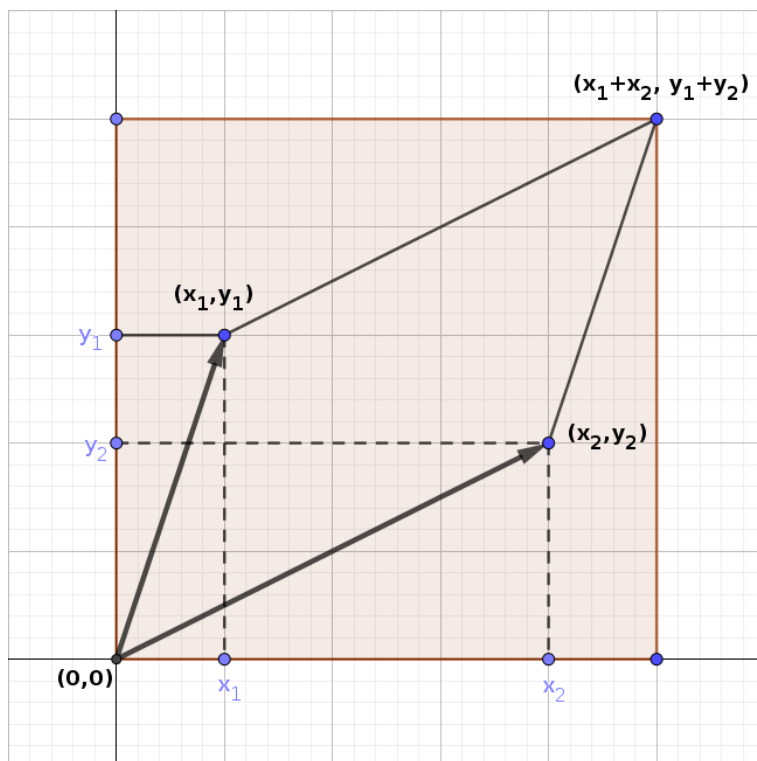
Algumas observações sobre o cálculo de determinantes:

Entre as diversas interpretações para o determinante, o cálculo de áreas e volumes é de fácil compreensão. Considere o problema de encontrar a área do paralelogramo conforme ilustrado abaixo



Determinantes

A área do paralelogramo é dada pela diferença das áreas das figuras abaixo:



$$\text{Área} = (x_1 + x_2)(y_1 + y_2) - x_2y_2 - x_1y_1 - 2x_1y_2$$

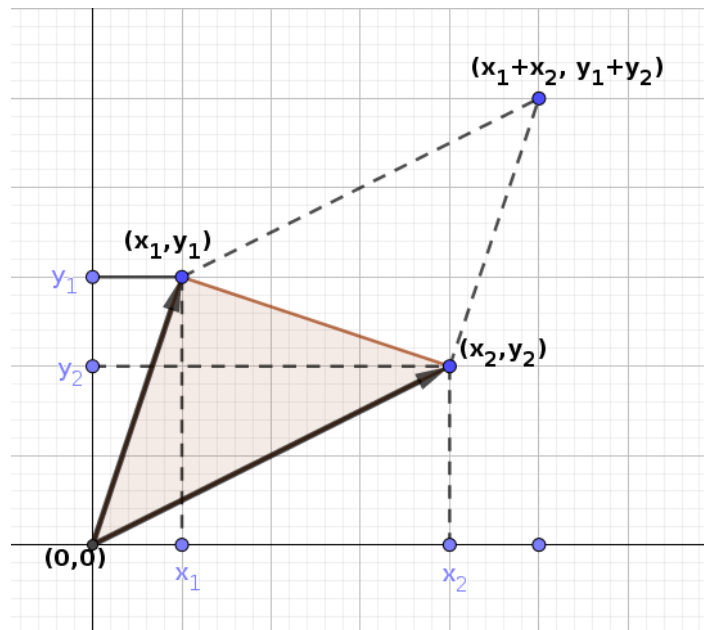
$$\text{Área} = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 - x_2y_2 - x_1y_1 - 2x_1y_2$$

$$\text{Área} = x_2y_1 - x_1y_2 = \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ y_2 & y_1 \end{vmatrix}$$

Determinantes

Então, a área do triângulo indicado abaixo é dada por

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ y_2 & y_1 \end{vmatrix}$$

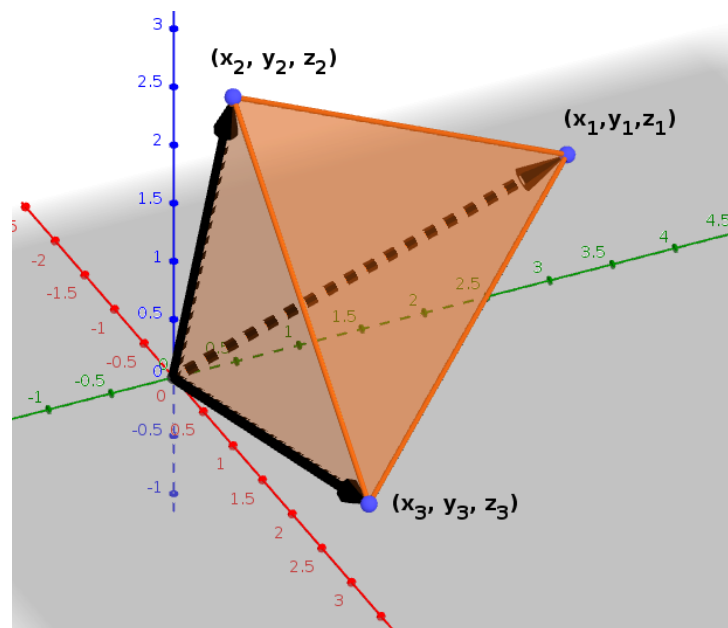


Como o sinal do determinante depende das colunas na matriz, deve ser tomado como área o módulo do determinante.

Determinantes

Analogamente, se mostra que o volume do tetraedro definido abaixo é dado por

$$\text{Volume} = \frac{1}{6} \cdot \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$



Aqui também o determinante deve ser tomado em módulo.

Determinantes

Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 10 & 12 \\ 8 & 13 & 15 & 23 \end{bmatrix}$ e as seguintes operações elementares

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 10 & 12 \\ 8 & 13 & 15 & 23 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 = L_2 - (4/2)L_1 \\ L_3 = L_3 - (6/2)L_1 \\ L_4 = L_4 - (8/2)L_1 \end{array} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 6 \\ 0 & 9 & 7 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 6 \\ 0 & 9 & 7 & 15 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_3 = L_3 - (6/3)L_2 \\ L_4 = L_4 - (9/3)L_2 \end{array} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 9 \end{bmatrix} L_4 = L_4 - (4/2)L_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Como não houve troca de linhas, ou multiplicação por escalar, temos que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 60$$

Determinantes

Partindo de $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, com operações inversas, teríamos

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad L_4 = L_4 + (4/2)L_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} L_3 = L_3 + (6/3)L_2 \\ L_4 = L_4 + (9/3)L_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 6 \\ 0 & 9 & 7 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 6 \\ 0 & 9 & 7 & 15 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} L_2 = L_2 + (4/2)L_1 \\ L_3 = L_3 + (6/2)L_1 \\ L_4 = L_4 + (8/2)L_1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 10 & 12 \\ 8 & 13 & 15 & 23 \end{bmatrix}$$

Na forma matricial, essa sequência de operações pode ser escrita como

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ (4/2) & 1 & 0 & 0 \\ (6/2) & (6/3) & 1 & 0 \\ (8/2) & (9/3) & (4/2) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 10 & 12 \\ 8 & 13 & 15 & 23 \end{bmatrix}$$

Determinantes

Dessa forma, a matriz A é escrita como um produto de duas matrizes triangulares

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ (4/2) & 1 & 0 & 0 \\ (6/2) & (6/3) & 1 & 0 \\ (8/2) & (9/3) & (4/2) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 10 & 12 \\ 8 & 13 & 15 & 23 \end{bmatrix}$$

Ou Seja,

$$A = L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 10 & 12 \\ 8 & 13 & 15 & 23 \end{bmatrix}$$

$$\text{A matriz } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ é uma matriz triangular inferior.}$$

$$\text{A matriz } U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \text{ é uma matriz triangular superior.}$$

Sempre que $\det(A) \neq 0$, existem matrizes L e U , triangulares inferior e superior, de forma que

$$A = LU$$